

数学建模论文排版教程

- ◆ 排版软件的选择
- ◆ 欣赏优秀论文的排版
- ◆ Word基础知识
- ◆ 强大的样式和多级列表功能
- ◆ 制作自己的论文模版
- ◆ 表格的制作和排版
- ◆ 图形的制作和排版
- ◆ 公式的编辑和排版
- ◆ 参考文献的排版
- ◆ 附录的排版
- ◆ 国赛论文排版的演示
- ◆ 美赛论文的排版要求和模版

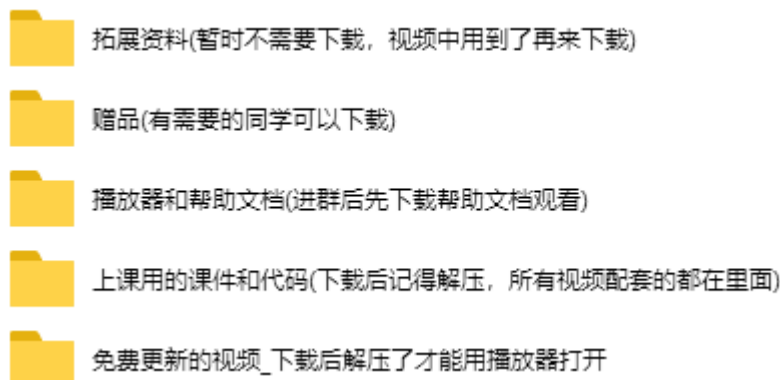
本节配套的讲义可以在微信公众号《数学建模学习交流》后台发送“**论文排版**”免费获取。

如果要下载相关的软件, 可在公众号后台发送“**软件**”获取软件安装方法。

注意: 这个视频不讲论文中每个部分怎么写作, 只讲怎么排版。论文写作请看评论区里面的另一个专题视频, 也是我讲的免费公开课。

温馨提示

- (1) 视频中提到的附件可在**售后群的群文件**中下载。
包括**讲义、代码、我视频中推荐的资料**等。



(2) 关注我的**微信公众号《数学建模学习交流》**, 后台发送**“软件”**两个字, 可获得常见的建模软件下载方法; 发送**“数据”**两个字, 可获得建模数据的获取方法; 发送**“画图”**两个字, 可获得数学建模中常见的画图方法。另外, 也可以看看公众号的历史文章, 里面发布的都是对大家有帮助的技巧。

(3) **购买更多优质精选的数学建模资料**, 可关注我的微信公众号《数学建模学习交流》, 在后台发送**“买”**这个字即可进入店铺进行购买。

(4) 视频价格不贵, 但价值很高。单人购买观看只需要**58元**, 和另外两名队友一起购买人均仅需**46元**, 视频本身也是下载到本地观看的, 所以请大家**不要侵犯知识产权**, 对视频或者资料进行二次销售。

排版软件的选择

Word: 大家平常用的最多的文字排版软件, 微软公司开发的Office办公组件之一, 一般新电脑都会自带有正版的Office三件套。(金山公司也有自己的WPS Office办公软件, 我用的很少就不评价了)

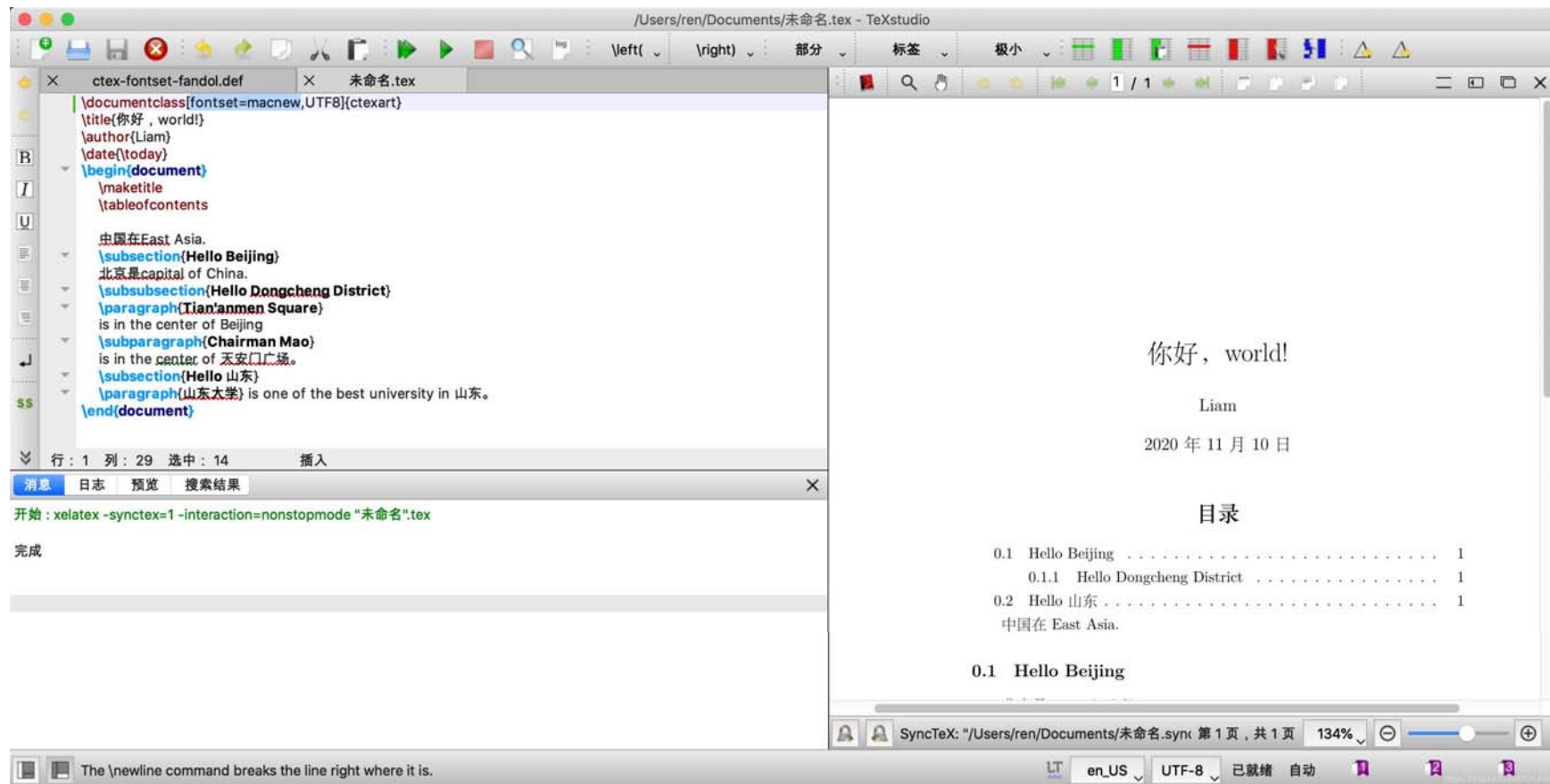


出色完成任务的必备工具



排版软件的选择

LaTeX: 一个专业且免费的排版软件, 可用来对论文书籍等进行排版。经过LaTeX排版之后的文档, 结构优美, 能够很好地满足各大期刊、出版社的要求, 但是入手较难, 需要学会相应的编程语法。



图片来自网络, 上面使用的是TeXstudio编辑器

排版软件的选择

我的个人经验和观点, 仅供大家参考:

(1) 如果未来要走学术道路, 特别是计算机或者数学专业的同学, LaTeX是必不可少的。很多国外的期刊投稿的论文需要用LaTeX排版。

(2) 平时喜欢在电脑上做笔记而且有大量公式要编辑的同学也可以学习LaTeX, 用熟练的话非常方便。

(3) LaTeX要学好真的很难, 一个是安装配置LaTeX的编译环境比较复杂, 对于中文的支持也不算友好; 另一个就是遇到了错误有时候真的很绝望, 相对于Word能找到的资料还是挺少的, 最好是有LaTeX大神愿意带你。

(4) 对于数学建模比赛而言, 大家可以在美赛中尝试使用LaTeX进行排版, 国内比赛没有必要。另外, 新手使用LaTeX排版都是套用别人的模版, 大家可以百度下LaTeX工作室这个网站, 上面有很多模版。

(5) 如果你觉得LaTeX太复杂的话就好好学习我们这个视频吧, Word学好了排版出来的效果也是很好看的。

LaTeX 相对于 Word 有什么优势?



Alex YU

天道唯物, 人道唯心。乐观者往往成功, 悲观者往往正确

535 人赞同了该回答

不会用LaTeX --> 无法编译 没有文档

不会用word --> 文档真难看 格式丑死了

会用LaTeX --> 漂亮的文档

会用word --> 文档

LaTeX 用的好 --> 牛逼的文档

Word 用的好 --> 牛逼的文档

发布于 2016-02-17

▲ 赞同 535 ▼

● 收起评论

➤ 分享

★ 收藏

♥ 喜欢

一定要练习



数学建模学习交流

欣赏优秀论文的排版

共同特点:

- (1) 整体结构完整, 大多数论文都是使用三级标题式进行布局;
- (2) 论文正文部分排版紧凑, 没有大段空行, 内容看上去翔实;
- (3) 表格整洁, 一般使用三线表形式, 表格上方有对应的标题;
- (4) 图形清晰美观, 下方有对应的标题, 文中要解释图形意义;
- (5) 公式编辑规范, 大部分论文使用公式编辑器, 且带有编号。

Word基础知识

注: 我这里讲解的只是皮毛, 如果想深入了解Word, 可以看[我要自学网](#)上面曾贤志讲解的《Word2013视频教程》, 也可以学习秋叶office课程。

高手常用的两个功能

- 显示/隐藏编辑标记
- 打印预览功能

常见的快捷键

- 讨厌的insert键
- 强大的F4键
- 通用的 Ctrl类快捷键
- Alt类的快捷键
- 两个删除键

菜单栏中常用的功能

- 开始: 粘贴
- 开始: 格式刷
- 开始: 字体功能区
- 开始: 段落功能区
- 段落的更多设置
- 插入功能区
- 布局功能区

配合《word基础和配套练习.docx》这个文档学习效果更佳,
听完本次课后, 一定要独立的完成文档里的练习题。

强大的样式和多级列表功能

- 一、 问题重述
- 二、 问题分析

- 2.1 问题一的分析
- 2.2 问题二的分析

- 三、 模型假设
- 四、 符号说明
- 五、 模型的建立与求解

- 5.1 问题一: A 区交巡警平台的设置与调度分析

- 5.1.1 A 区交巡警平台的管辖范围分配
- 5.1.2 A 区 13 条交通要道的快速封锁调度方案
- 5.1.3 增加交巡警平台的分配方案

- 5.2 问题二: 全市交巡警平台的设置与调度

- 5.2.1 全市现有交巡警平台设置的合理性分析及调整方案
- 5.2.2 最佳围堵方案

- 六、 模型的评价及推广

- 6.1 模型的优点
- 6.2 模型的不足
- 6.3 模型的推广

- 七、 参考文献

颜色含义:

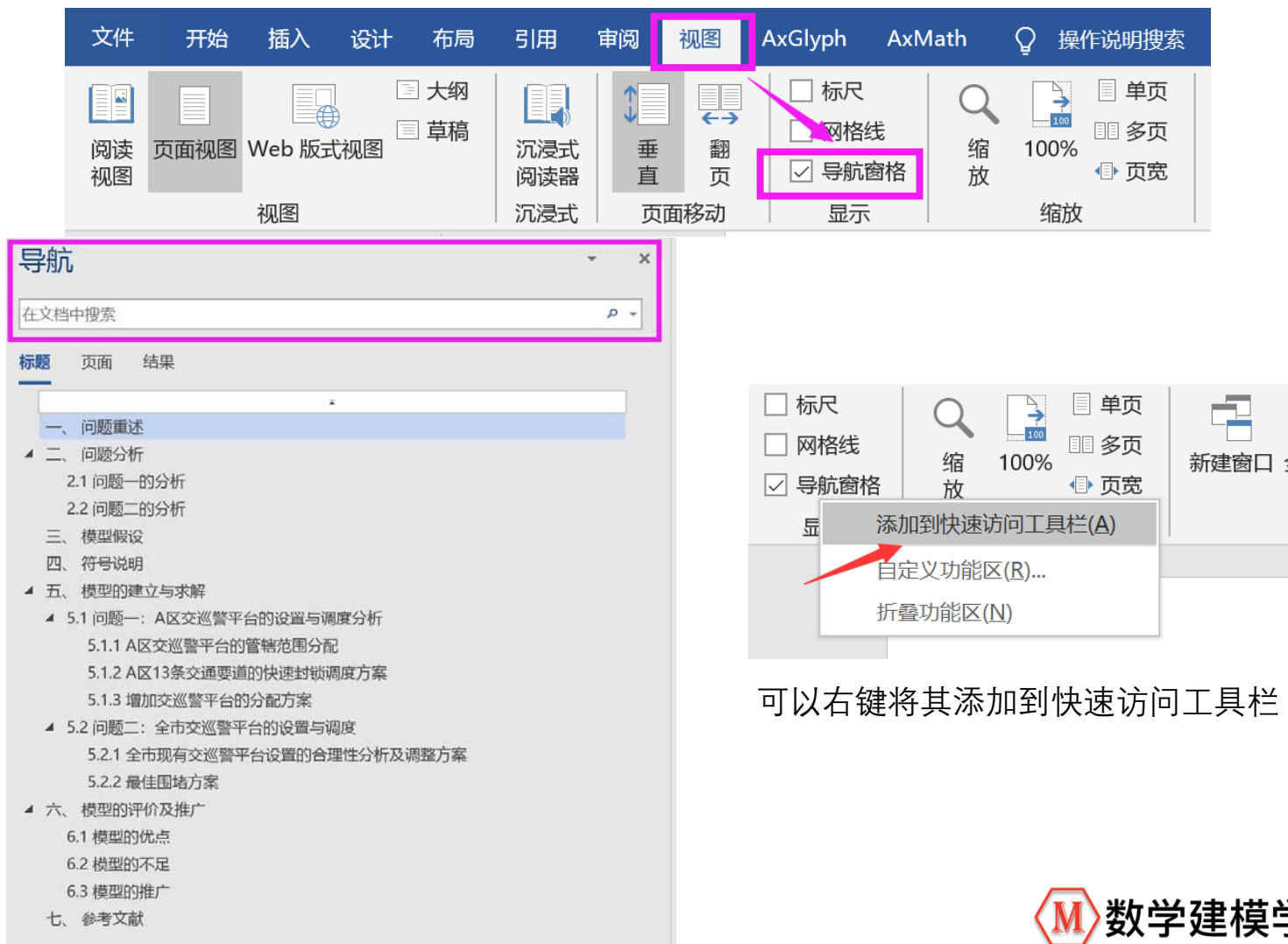
	一级标题
	二级标题
	三级标题

样式是一种预先定义好的文本或段落格式, 包括字体、字号、颜色、对齐方式、缩进等, 你可以把样式看成一个排版的模版。一般我们利用样式设置论文的多级标题。

多级列表通常配合样式功能使用。论文中不同级别的标题通常需要进行编号, 将多级列表链接到标题样式后, 就能够实现标题的自动编号功能。

使用样式的好处

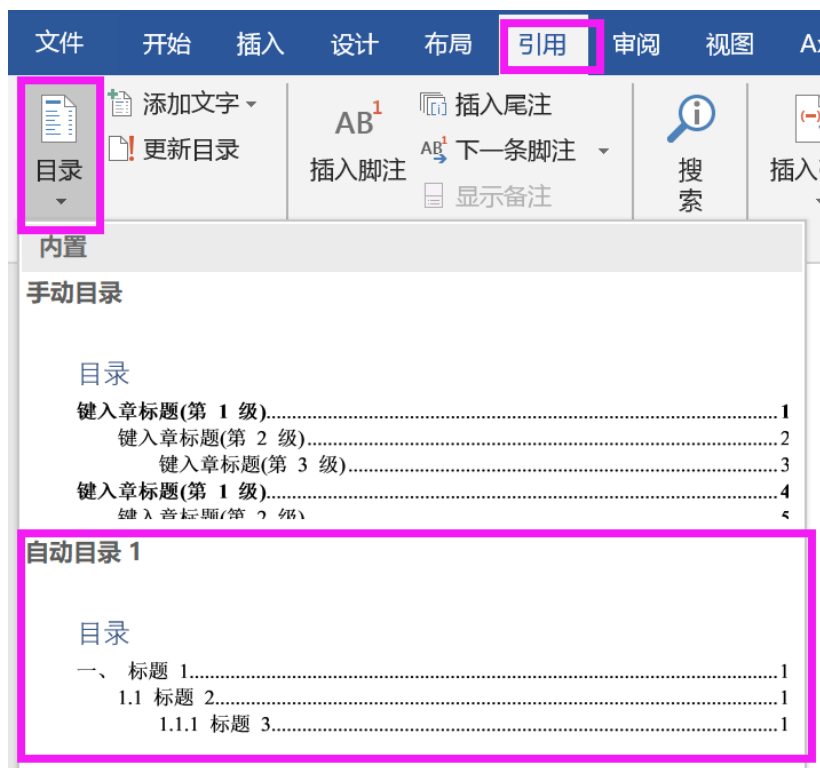
1: 打开导航窗格便于定位和查看文章内容



可以右键将其添加到快速访问工具栏

使用样式的好处

2: 可以生成自动列表, 对于书籍排版或者毕业论文排版很有帮助



目录

一、 问题重述	3
二、 问题分析	3
2.1 问题一的分析	3
2.2 问题二的分析	4
三、 模型假设	4
四、 符号说明	4
五、 模型的建立与求解	5
5.1 问题一: A 区交巡警平台的设置与调度分析	5
5.1.1 A 区交巡警平台的管辖范围分配	5
5.1.2 A 区 13 条交通要道的快速封锁调度方案	8
5.1.3 增加交巡警平台的分配方案	12
5.2 问题二: 全市交巡警平台的设置与调度	16
5.2.1 全市现有交巡警平台设置的合理性分析及调整方案	16
5.2.2 最佳围堵方案	21
六、 模型的评价及推广	24
6.1 模型的优点	24
6.2 模型的不足	24
6.3 模型的推广	24
七、 参考文献	25

注意: 国赛的论文不需要放目录, 美赛的论文官方推荐放目录, 华为杯研赛论文也要放目录。当然, 这个规定未来也可能会改变, 大家最好是查看比赛方发布的官方文件, 也可以看优秀论文的排版进行模仿, 如果没有具体规定则说明放不放目录都可以。

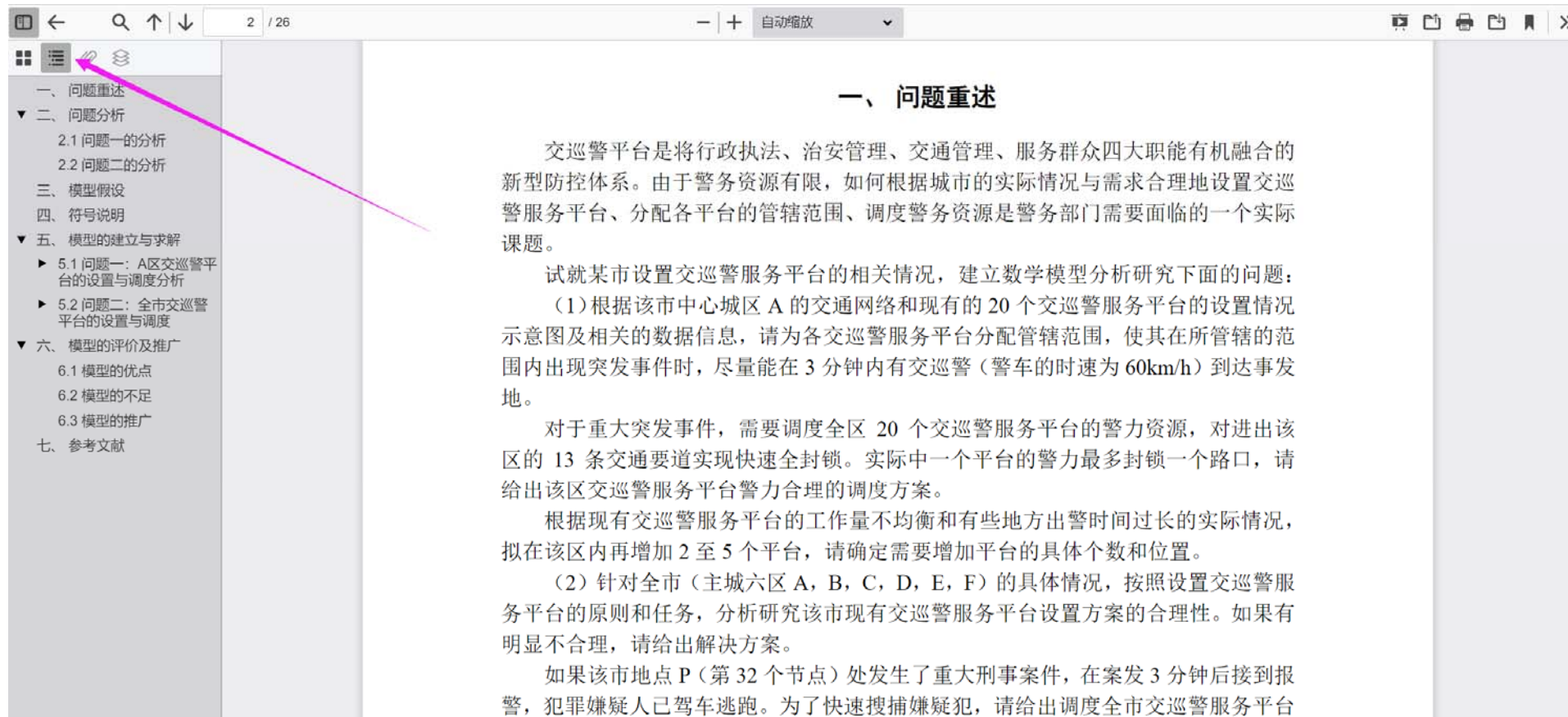
使用样式的好处

3: 将Word导出为PDF文件也可以得到相应的书签, 方便读者阅读。



使用样式的好处

3: 将Word导出为PDF文件也可以得到相应的书签, 方便读者阅读。



我这里使用的是Edge浏览器打开的pdf文件, 使用其他的PDF阅读器也能找到对应的书签入口, 这样阅读起来体验感很好。

制作自己的论文模版

本规范中未作规定的, 如论文的字号、字体、行距、颜色等不做统一要求。
在不违反本规范的前提下, 各赛区可以对论文做相应的要求。

引用自: 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 (2020年修订稿)

我这里给一个较为美观的基本排版方案, 然后再来制作对应的论文模版:

- (1) 论文的首页是摘要页, 论文标题使用三号黑体, 摘要两个字使用四号黑体, 关键词两个字使用小四黑体。
- (2) 论文的正文部分使用小四宋体(中文)和小四Times New Roman字体(西文), 行距设置为单倍, 首行缩进两个字符。
- (3) 一级标题使用四号黑体, 无缩进居中对齐, 段前段后6磅, 单倍行距, 编号使用“一、二、三、四、”等。
- (4) 二级标题使用小四黑体, 无缩进左对齐, 段后6磅, 单倍行距, 编号使用“1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 ”等。
- (5) 三级标题使用小四黑体, 无缩进左对齐, 单倍行距, 编号使用“3.1.1 3.1.2 5.3.1 5.3.2 ”等。不建议使用三级以上的标题, 看起来太长了。
- (6) 论文中的图片、表格居中对齐, 无缩进; 表格上方和图片下方的标题使用五号宋体加粗(中文)和五号Times New Roman字体加粗(西文), 无缩进, 居中对齐。

课后复习可以看《制作论文模版每一步的截图.docx》这个文件



数学建模学习交流

表格的制作和排版

表 6 调整方案的效果

β	σ	σ_t	球反弹倾斜 角均值/(°)	标准差
1°	0.0	0.00	0.00	0.00
1°	0.0	0.02	0.03	0.19
1°	0.0	0.06	0.05	0.24
1°	1.0	0.00	0.00	0.02
1°	1.0	0.02	0.02	0.19
1°	1.0	0.06	0.05	0.25
1°	3.0	0.00	0.01	0.06
1°	3.0	0.02	0.02	0.20
1°	3.0	0.06	0.05	0.24

表 7 A 选择下的订单平均价格的变化对决策结果的影响

$\bar{P}_A$ 的变化幅度	起始时间	终止时间	时间长度	选择 B 的时间长度的变化幅度
10%	12:30	14:42	2.2	-15.38%
5%	12:30	14:48	2.3	-11.54%
0	12:24	15:00	2.6	0
-5%	12:24	15:06	2.7	3.85%
-10%	12:18	15:18	3.0	15.38%

左侧我放了两篇优秀论文中表格的示例, 这种表格排版方式称为**三线表**。三线表以其形式简洁、功能分明、阅读方便而在科技论文中被推荐使用。

三线表一般主要由三条横线构成, 从上到下分别称为顶线、栏目线和底线。(注意: 表两侧没有竖线) 其中顶线和底线为粗线, 栏目线为细线。当然, 三线表并不一定只有三条线, 必要时可加辅助线, 后面我们会看到例子。

在表格的上面要写上表格的编号和对应的标题, 便于读者理解表格的内容。

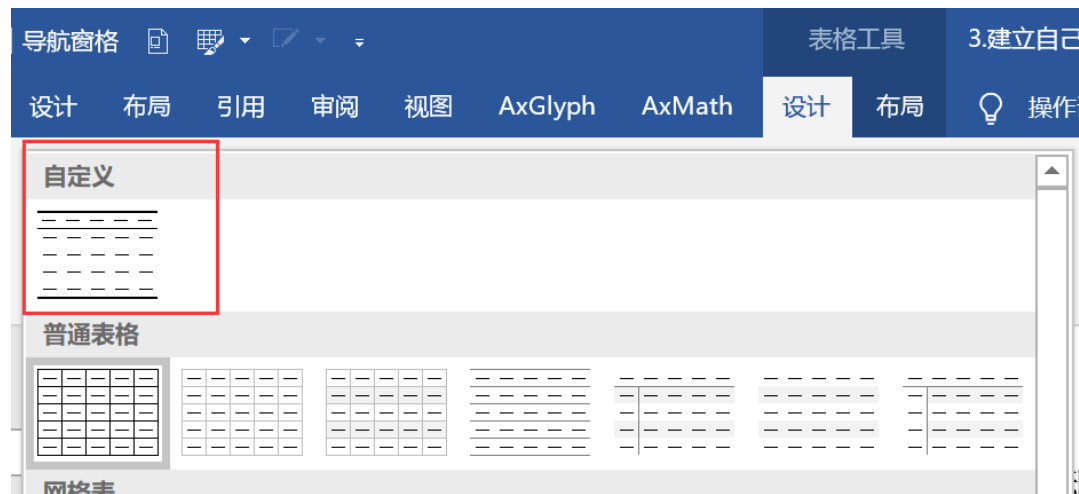
例1: 经典的三线表

这里写上表格的编号和标题

出口	平台	距离 (百米)
1	A12	0
2	A16	67.42
3	A8	26.92
4	A14	32.65
5	A10	77.08
6	A13	5
7	A11	38.05
8	A15	47.52
9	A7	80.15
10	A9	34.92

详细的步骤请查看《建立自己的三线表模版.docx》这个文件

拓展: 制作三线表模版



二、创建三线表模版

- 2.1 新建一个任意大小的表格
- 2.2 新建一个表格样式
- 2.3 设置字体和线宽
- 2.4 添加最上面的和最下面的框线
- 2.5 内容设置居中对齐
- 2.6 设置标题行的格式
- 2.7 设置表格整体居中
- 2.8 保存后退出Word, 再重新打开该文件
- 2.9 测试表格样式的效果

对每个表格单独调整为三线表的格式比较费时, 我们可以自己制作一个三线表的模版。以后遇到表格后, 我们只需要轻轻点一下就能得到三线表的格式。

详细的步骤请查看《建立自己的三线表模版.docx》这个文件

例2：长表格的处理

这里写上表格的编号和标题

平台	节点	平台	节点
A1	67 68 69 71 73 74 75 76 78	A11	26 27
A2	39 40 43 44 70 72	A12	25
A3	54 55 65 66	A13	21 22 23 24
A4	57 60 62 63 64	A14	无
A5	49 50 51 52 53 56 58 59	A15	28 29
A6	无	A16	36 37 38
A7	30 32 47 48 61	A17	41 42
A8	33 46	A18	80 81 82 83
A9	31 34 35 45	A19	77 79
A10	无	A20	84 85 86 87 88 89 90 91 92

详细的步骤请查看《[建立自己的三线表模版.docx](#)》这个文件

例3: 宽表格的处理

详细的步骤请查看《建立自己的三线表模版.docx》这个文件

这里写上表格的编号和标题

出口	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
1	222.36	204.64	183.52	219.97	176.28	176.59	149.15	140.93	130.11	75.87
2	160.28	141.3	127.67	150.09	129.7	130	109.01	94.34	82.74	127.76
3	92.87	73.88	60.26	82.67	62.28	62.59	41.6	26.92	15.33	69.57
4	192.93	173.95	160.32	182.73	162.35	162.65	141.66	126.99	115.39	95.11
5	210.96	191.97	178.35	200.76	177.5	177.8	150.36	142.14	131.32	77.08
6	225.02	206.03	192.41	214.82	191.55	191.86	164.42	156.19	145.38	91.13
7	228.93	211.21	190.09	226.54	182.85	183.16	155.72	147.5	136.68	82.44
8	190.01	172.29	151.17	162.27	113.07	113.37	85.7	102.28	97.76	141.95
9	195.16	177.44	156.32	155.35	106.15	106.46	80.15	104.93	107.24	151.44
10	120.83	103.11	82	81.03	31.83	32.14	5.83	30.61	34.92	79.11
11	58.81	39.82	60.94	48.61	94.21	94.52	73.53	58.85	47.26	101.5
12	118.5	103.1	81.98	73.96	24.76	25.06	12.9	30.99	41.99	86.19
13	48.85	60.35	43.93	3.5	52.55	53.37	79.92	86.77	93.37	147.61

续表:

出口	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20
1	37.91	0	59.77	119.5	170.3	145.43	218.92	242.47	225.47	269.46
2	83.37	119.5	59.73	0	132.98	67.42	149.03	185.14	169.61	212.13
3	113.95	145.43	127.15	67.42	65.56	0	81.62	117.73	102.2	144.71
4	50.72	86.85	27.08	32.65	165.63	100.07	181.68	217.79	202.26	244.78
5	32.7	68.83	9.06	50.68	171.51	118.09	199.71	235.82	220.29	262.81
6	46.75	64.77	5	64.73	185.56	132.15	213.77	249.88	234.35	276.86
7	38.05	35.92	23.85	83.59	176.87	151	225.49	249.04	232.04	276.03
8	186.33	217.81	228.08	180.5	47.52	113.08	186.57	210.12	193.12	230.11
9	195.82	227.3	237.57	189.17	57.01	121.75	195.24	215.27	198.26	223.19
10	123.5	154.98	165.25	114.84	44.01	47.43	120.92	140.94	123.94	148.87
11	145.88	177.36	161.21	101.48	97.5	34.06	47.56	83.67	76.39	110.66
12	130.57	162.05	172.32	121.91	51.09	54.5	127.99	136.99	119.99	141.8
13	191.99	223.47	213.32	153.59	118.1	86.17	78.21	67.34	50.34	64.49

例4: 同类型表格横向拼接

这里写上表格的编号和标题

出口	平台	距离 (百米)
1	A12	0
2	A16	67.42
3	A5	62.28
4	A13	27.08
5	A10	77.08
6	A14	64.73
7	A11	38.05
8	A15	47.52
9	A7	80.15
10	A8	30.61
11	A9	47.26
12	A4	73.96
13	A2	60.35

这里写上表格的编号和标题

出口	平台	距离 (百米)
1	A12	0
2	A16	67.42
3	A2	73.88
4	A14	32.65
5	A10	77.08
6	A13	5
7	A11	38.05
8	A15	47.52
9	A7	80.15
10	A9	34.92
11	A8	58.85
12	A5	24.76
13	A4	3.5

详细的步骤请查看《建立自己的三线表模版.docx》这个文件

例5: 有合并单元格的表格

这里写上表格的编号和标题

食物种类	男生		女生	
	实际摄入量 (g/d)	占推荐量 比值(%)	实际摄入量 (g/d)	占推荐量 比值(%)
谷薯类	438.28	123.11	357.89	128.35
蔬菜类	222.08	49.35	222.05	55.51
水果类	64.93	16.23	99.72	49.86
畜禽肉类	140.36	187.14	104.25	208.49
蛋类	64.56	129.11	57.45	229.79
鱼虾类	23.47	31.29	20.51	41.09
豆类	25.3	63.25	21.33	71.1
奶类	75.73	25.24	92.19	30.73
油脂	35.87	119.56	31.93	127.73
水	1596.77	133.06	1173.41	97.78

详细的步骤请查看《建立自己的三线表模版.docx》这个文件

例6: Stata的回归结果表格

这里写上表格的编号和标题

price	Coef.	Std. Err.	t	P>t
mpg	-105.889	79.879	-1.33	0.19
rep78	759.3265	324.3014	2.34	0.023
headroom	-713.002	421.3986	-1.69	0.096
trunk	70.80328	104.8306	0.68	0.502
weight	3.913587	1.547583	2.53	0.014
length	-80.45	44.41648	-1.81	0.075
turn	-211.308	132.995	-1.59	0.117
displacement	10.62106	8.208014	1.29	0.201
_cons	16555.46	6459.604	2.56	0.013

详细的步骤请查看《建立自己的三线表模版.docx》这个文件

例7: SPSS输出的表格

详细的步骤请查看《建立自己的三线表模版.docx》这个文件

这里写上表格的编号和标题

	食品	衣着	家庭设备	医疗	交通	娱乐	居住	杂项
食品	1.0000	0.2473	.698**	.468**	.828**	.769**	.670**	.877**
		0.1798	0.0000	0.0080	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
衣着	0.2473	1.0000	0.2579	.423*	0.0859	0.2552	-0.2011	0.3493
		0.1798	0.1614	0.0177	0.6459	0.1659	0.2779	0.0541
家庭设备	.698**	0.2579	1.0000	.621**	.585**	.856**	.569**	.667**
	0.0000	0.1614		0.0002	0.0005	0.0000	0.0008	0.0000
医疗	.468**	.423*	.621**	1.0000	.531**	.684**	0.3140	.628**
	0.0080	0.0177	0.0002		0.0021	0.0000	0.0854	0.0002
交通	.828**	0.0859	.585**	.531**	1.0000	.708**	.800**	.776**
	0.0000	0.6459	0.0005	0.0021		0.0000	0.0000	0.0000
娱乐	.769**	0.2552	.856**	.684**	.708**	1.0000	.647**	.745**
	0.0000	0.1659	0.0000	0.0000	0.0000		0.0001	0.0000
居住	.670**	-0.2011	.569**	0.3140	.800**	.647**	1.0000	.525**
	0.0000	0.2779	0.0008	0.0854	0.0000	0.0001		0.0024
杂项	.877**	0.3493	.667**	.628**	.776**	.745**	.525**	1.0000
	0.0000	0.0541	0.0000	0.0002	0.0000	0.0000	0.0024	

注: (1) *表示在 0.05 级别 (双尾), 相关性显著
 (2) **表示在 0.01 级别 (双尾), 相关性显著
 (3) 上面一行是皮尔逊相关系数, 下面一行是p值

例8: 生活中很常见的一类封面

国家自然科学基金 申请书

资助类别: _____

亚类说明: _____

附注说明: _____

项目名称: _____

申 请 人: _____ 电 话 : _____

依托单位: _____

通讯地址: _____

邮政编码: _____ 单位电话: _____

电子邮箱: _____

申报日期: _____

详细的步骤请查看《建立自己的三线表模版.docx》这个文件

图形的制作和排版

图形的排版比较简单, 我们先将图片插入到论文中, 然后设置无缩进居中对齐, 最后在图片的下面写上图片的编号和标题即可。**(记住: 表上图下, 即表的标题在上面, 图的标题在下面)**

图形的制作相对而言不那么好讲, 因为图片的来源有很多种, 例如: (1) Matlab、Python等编程软件绘制的图形 (2) Excel、SPSS、Origin等数据统计分析工具得到的图形 (3) 展示模型或算法过程的流程图 (4) 描述问题分析或建模思路的示意图等等。无论论文中放置的是什么图形, 都要保证清晰美观。

因为前面两类图形涉及到对建模软件的使用, 所以不是这门排版课程的重点, 我们把重点放在绘制后面的两类图形上。

我们会复现很多获奖论文中的图形实例, 希望通过这样的方式帮助大家掌握画图的基本功。

优秀论文的例子

2019年C308

旅客选择出租车, 而在夜晚的比例则高达 45%^[1]。除此, 如果是雨雪天气, 不仅会影响航班的到达量, 航班的到达量会进一步影响乘客的数量, 也会影响乘客选择出租车离开

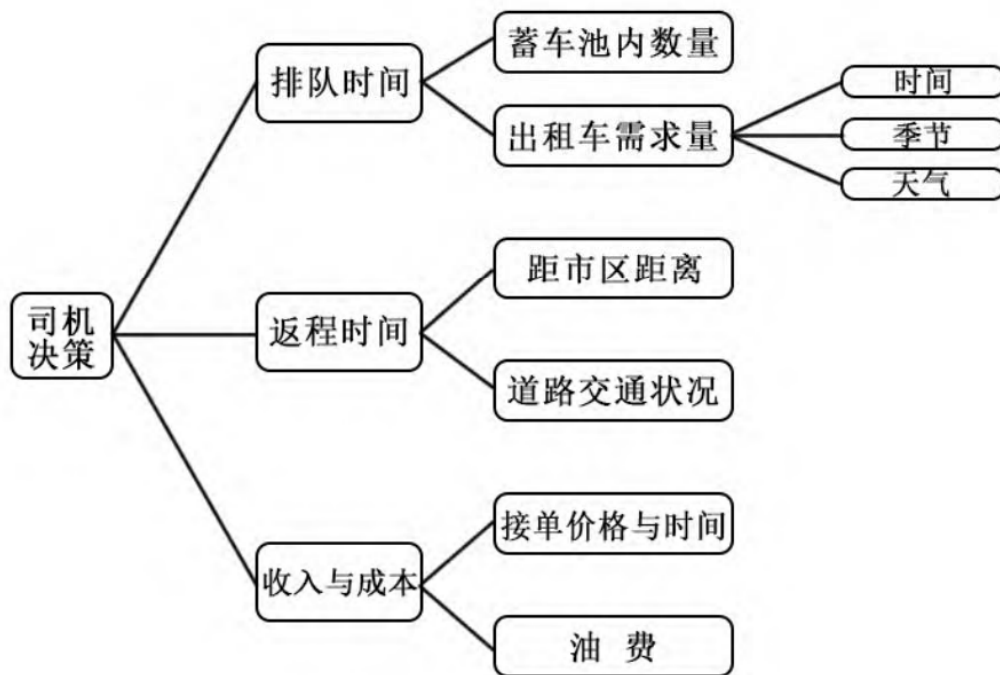
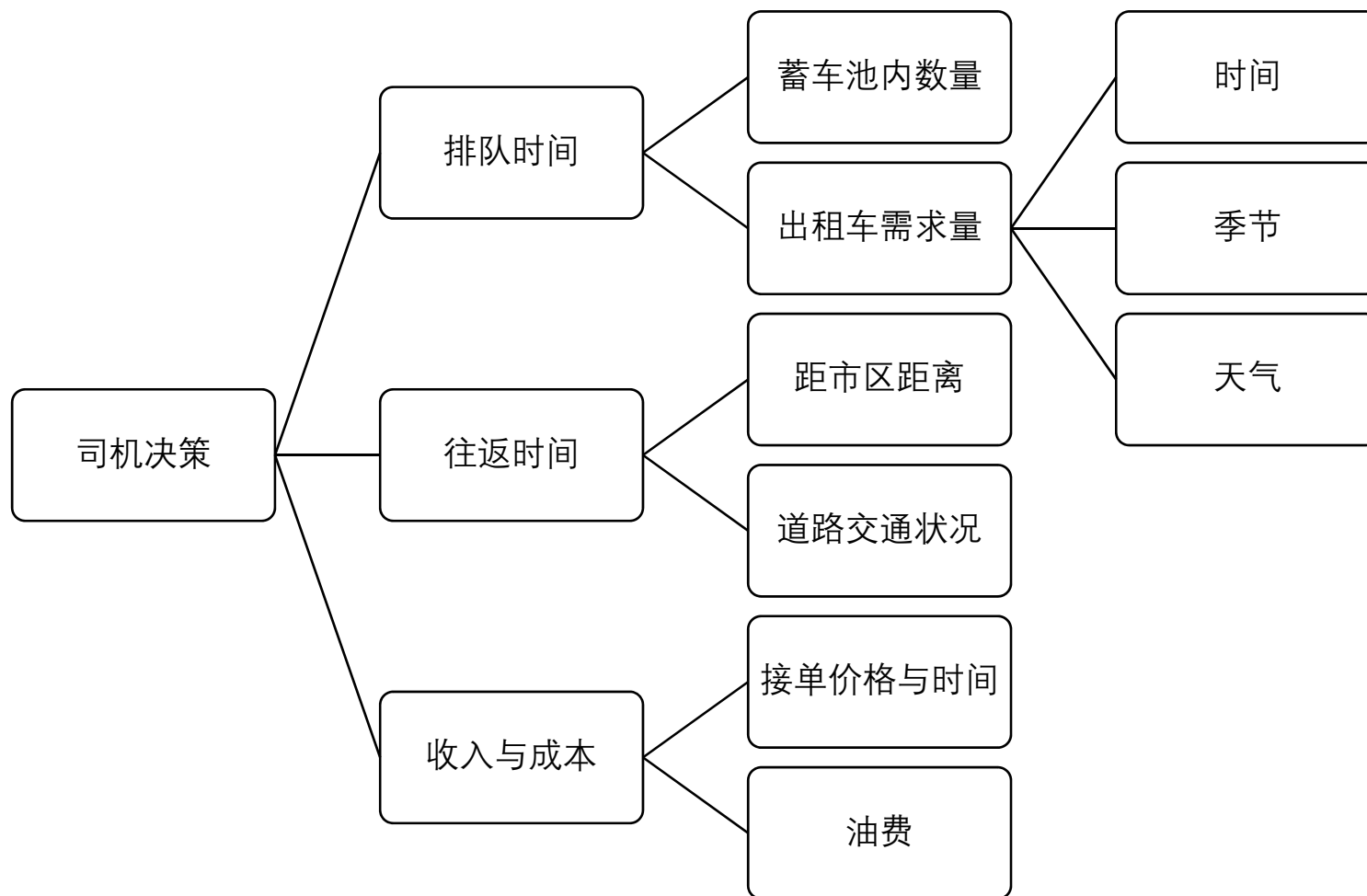


图2 影响出租车司机决策的相关因素

注: 这个图有点像思维导图, 可以直接使用PPT绘制; 也可以使用一些在线作图网站, 例如ProcessOn等; 还可以使用专门的绘图软件, 例如Xmind等。

PPT中的SmartArt



注：先在文本框中输入文字，然后设置好缩进级别，接下来全选文本框的文字，然后点击右键，选择转换为SmartArt功能，设置好对应的图形即可。

优秀论文的例子

2019年C308

1) 相同时间内 A 选择的时间消耗构成

若出租车选择前往到达区排队等待载客返回市区, 则到下一订单的完成总共需要五个步骤, 如图 3 所示。

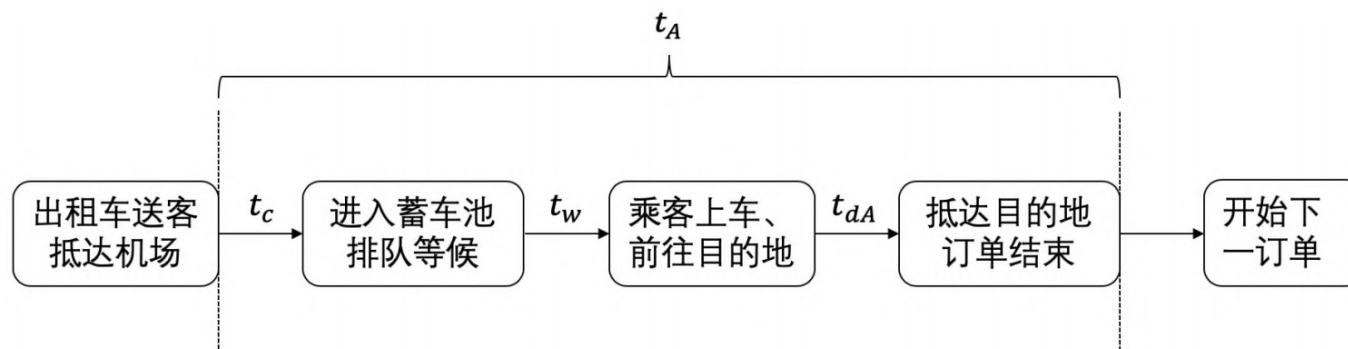


图 3 A 选择下的流程示意图

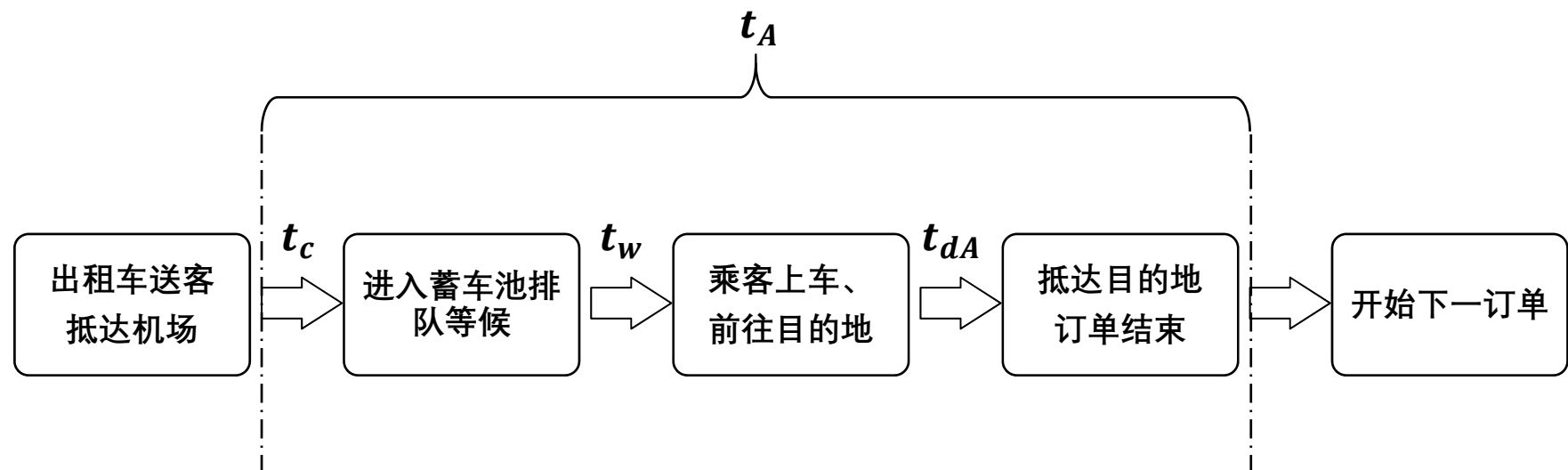
出租车司机首先需要从送客车道驱车前往蓄车池, 花费时间为 t_c ; 然后在蓄车池排队等候 t_w 时间直到乘客上车; 开车前往乘客的目的地需要时间 t_{dA} , 此订单结束, 出租车司机开始搜寻下一订单。

注: 这种示意图可以直接使用PPT绘制, 也可以使用Office家族的Visio绘制



数学建模学习交流

SmartArt + 插入形状和文本框



注：这里面涉及到了数学公式的编辑，我们在后面会专门讲解。

将图片放到Word

PPT中做好的图片怎么放到Word中呢?

第一步: 将PPT中做好的图片组合起来(选中整个图片的所有对象, 鼠标右键点击组合即可), 让整个图片变成一个整体;

第二步: 复制这个整体, 到了Word中点击鼠标的右键, 然后再粘贴为图片, 最后根据你的需要修改下图片的大小和格式。

如果你想在Word中也可以修改这个图片, 那么可以使用: 插入-形状-新建画布 这个功能, 然后直接把这个整体粘贴到这个画布上, 这时候可能需要修改下字体大小或者缩进, 大家可以看视频的演示。

(建议大家直接粘贴为图片, 这样比较省心, 如果需要修改的话就直接在PPT上面修改, Word修改起来也没那么方便)



优秀论文的例子

2019年C308

上海浦东国际机场距离上海市中心约 $55km$, 对出租车的依赖性高于其他交通方式, 在夜间更是旅客到达或离开机场的主要方式, 出租车日均发车辆在 9100 辆左右^[6]。浦东国际机场的出租车排队系统主要由三部分组成, 分别为 P7 出租车蓄车场、P1 缓冲区与 P2 缓冲区。图 6 是上海浦东国际机场出租车上客系统的示意图

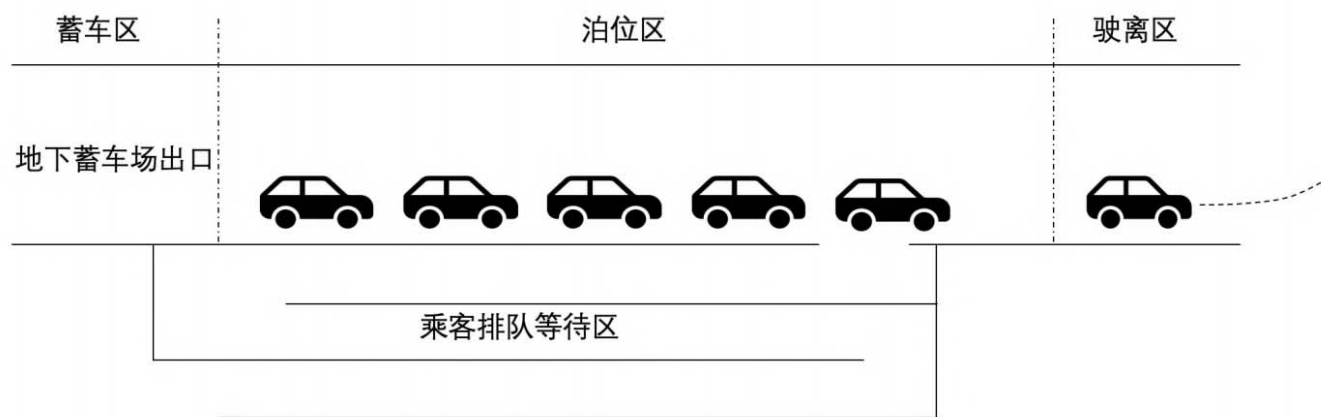
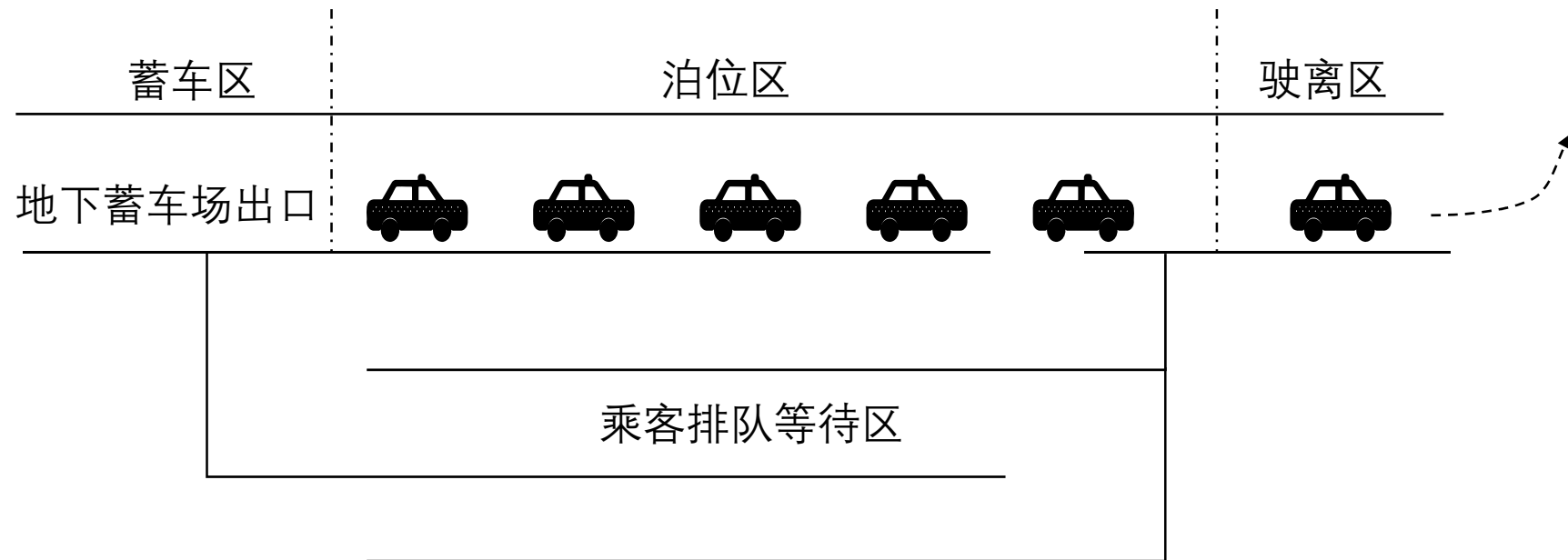


图 6 出租车排队等待乘客上车

注: 上面这个图中用到了汽车形状的矢量图标, 我们可以使用PPT绘制这个图, 也可以使用Office家族的Visio绘制。

PPT绘制示意图



这里的汽车图标是我用iSlide插件搜索得到的, 大家也可以在阿里巴巴矢量图标库这个网站上面下载类似的图形。

优秀论文的例子

2020年A195

因此, 问题三的最优解为: 170.5518°C (小温区 1 ~ 5)、 185.0331°C (小温区 6)、 225.6946°C (小温区 7) 和 265.0000°C (小温区 8 ~ 9), 传送带过炉速度 86.1056 cm/min , 该情况下炉温曲线如图18所示, 阴影部分面积为 $483.5632^{\circ}\text{C} \cdot \text{s}$, 具体数值见附件 P3.csv。

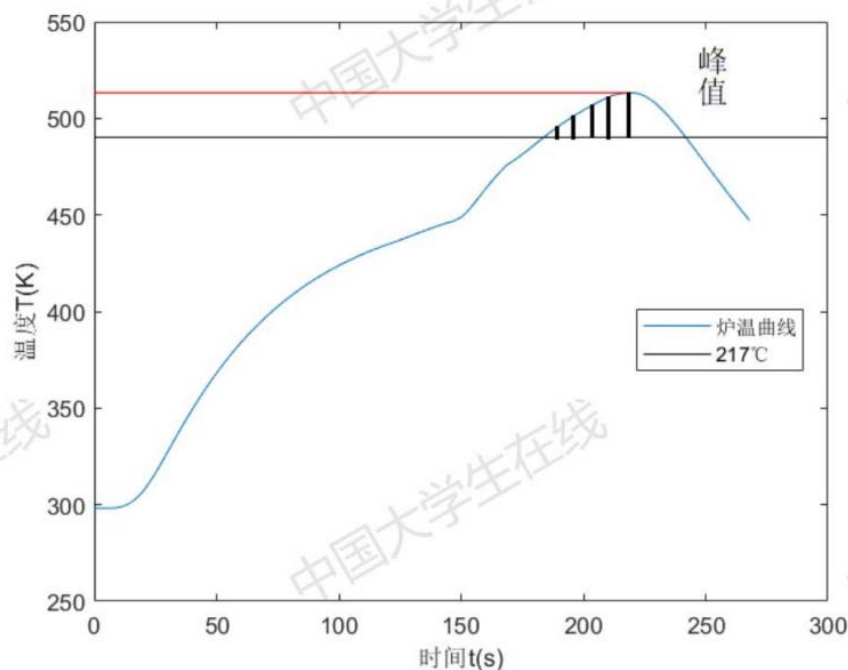
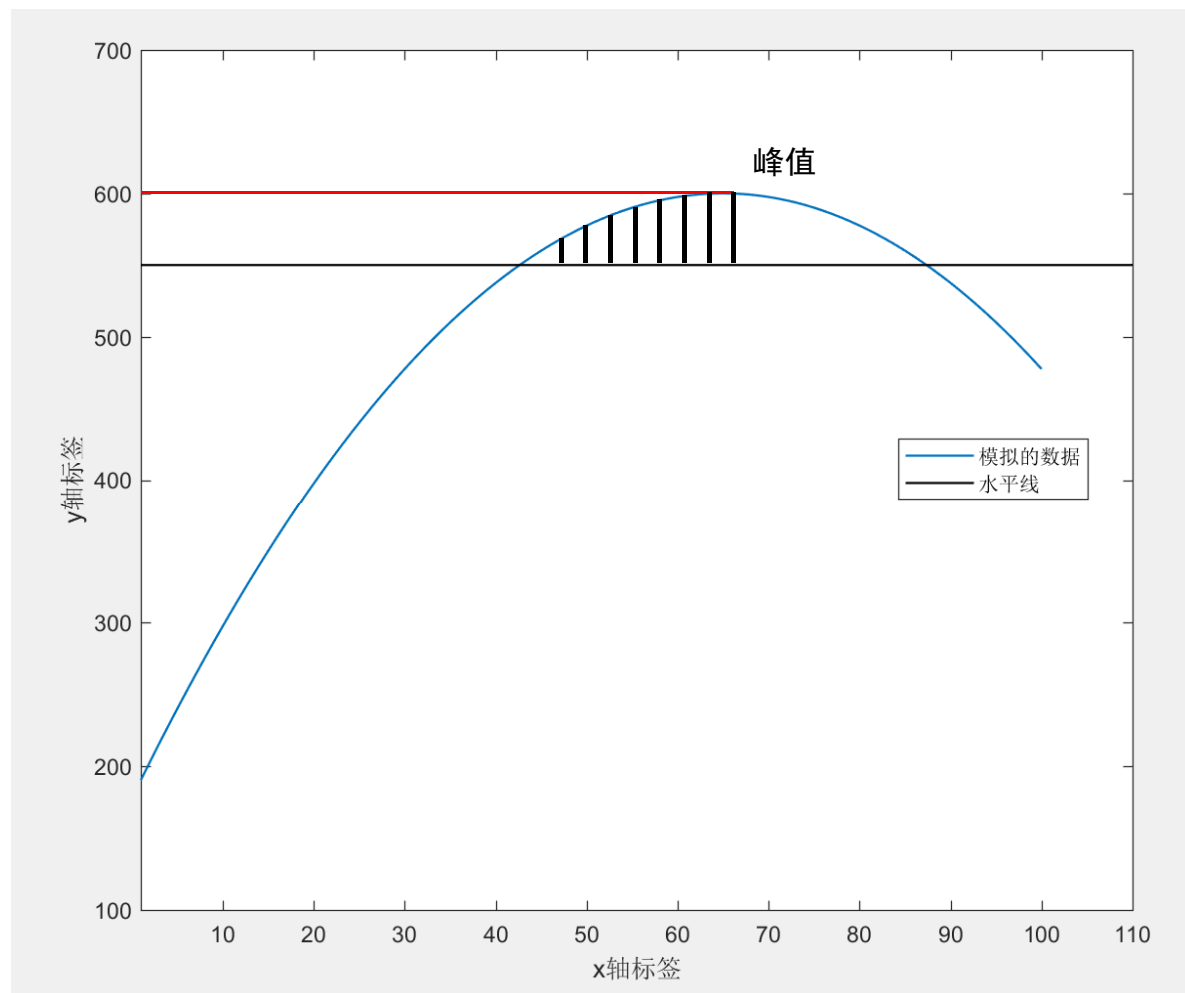


图 18: 最优解炉温曲线

注: 这个图的主体部分是使用Matlab绘制的, 作者后期使用了其他的软件对原图进行了加工, 添加了红色的横线和黑色的竖线, 还加上了峰值二字。

利用PPT对图片后期加工



我这里先用Matlab画了一个类似的图形, 再用PPT插入形状和文本框来实现它的效果

优秀论文的例子

2020年C227

本文将上面计算的 5 种特征, 作为系统聚类的依据。系统聚类首先将每一个样本都分为一类, 然后不断计算子类与子类之间的距离, 逐渐将所有的子类合并为一个大类。系统聚类算法的流程如下图所示。

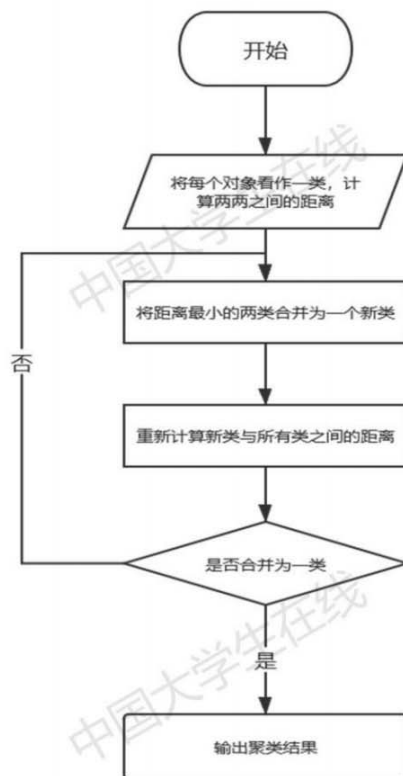
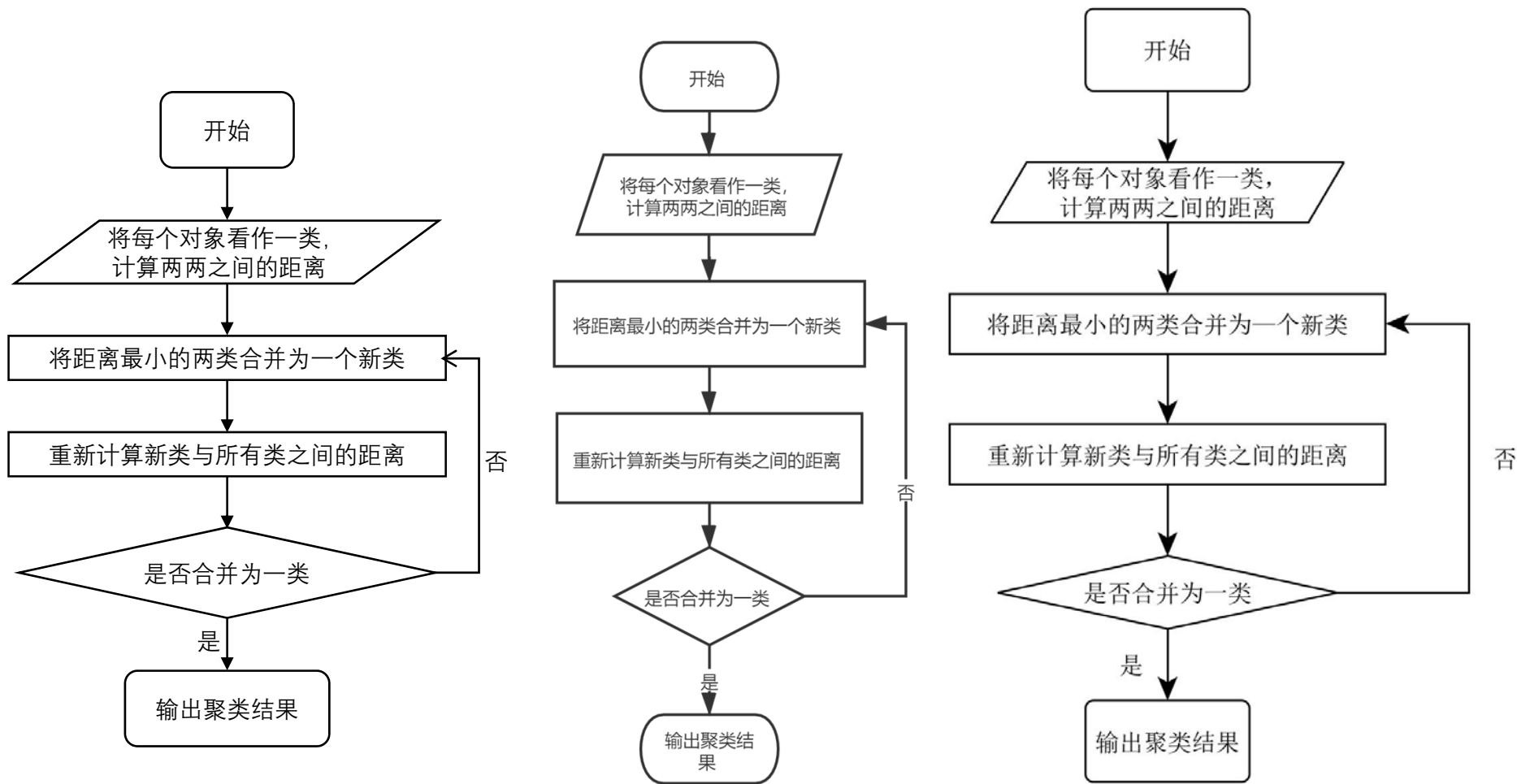


图 3 系统聚类流程图

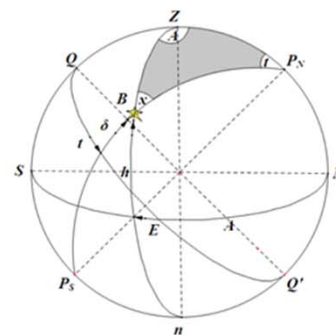
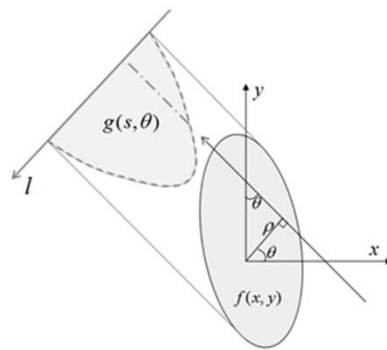
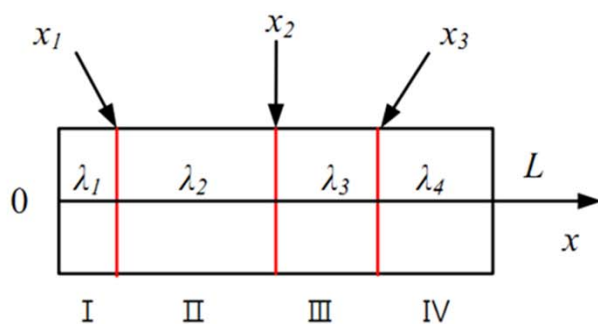
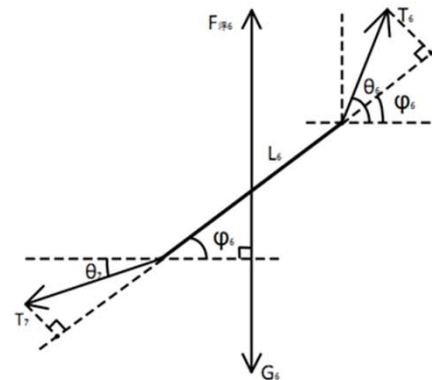
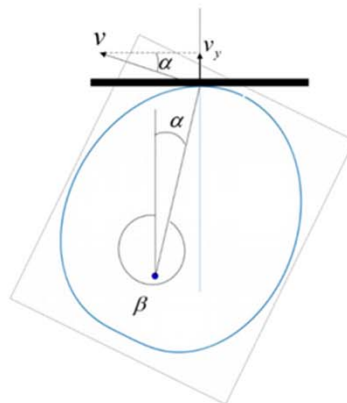
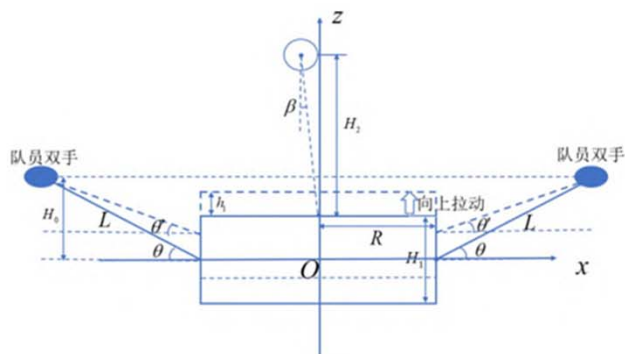
注: 这种标准的流程图用PPT做比较繁琐, 可以使用在线绘图网站或者软件绘制, 例如ProcessOn和Visio, 我这里用一款免费的绘图软件“yEd Graph Editor”给大家看看效果。

流程图的绘制



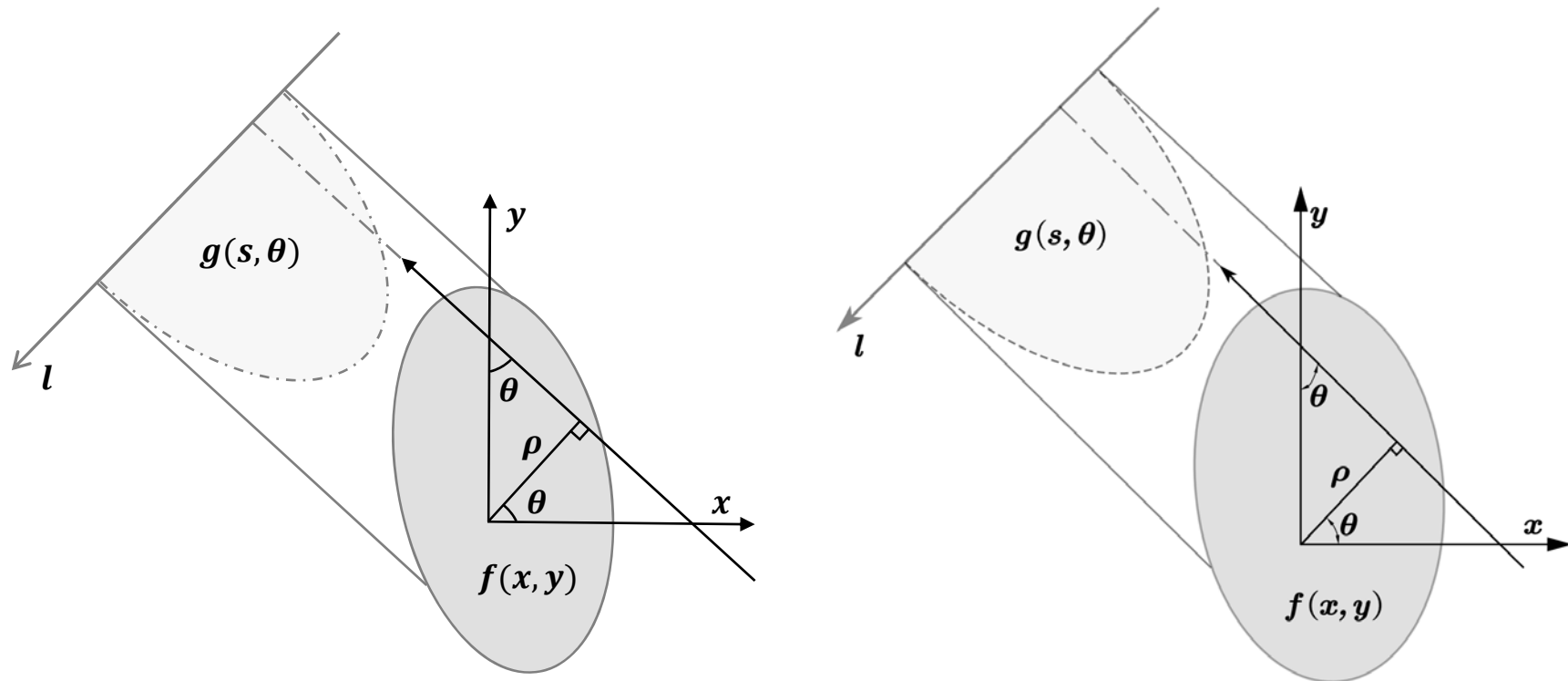
从左到右分别是: PPT、ProcessOn和yEd Graph Editor绘制

优秀论文的例子



注：上面六张图是从近几年国赛中偏物理题型的优秀论文中摘选出来的，我们可以用PPT绘制，也可以使用第三方软件AxGlyph绘制。

物理题中的示意图



注：左侧是我使用PPT绘制的，基本思路就是插入形状和文本框并组合起来，右侧是使用AxGlyph软件绘制的，看起来效果差不多。

图形制作的总结

前面我们复现了许多优秀论文中的流程图或者示意图, 这些图形能够帮助读者理解你的建模思路, 美观恰当的图形也会给评委留下一个很好的印象分。

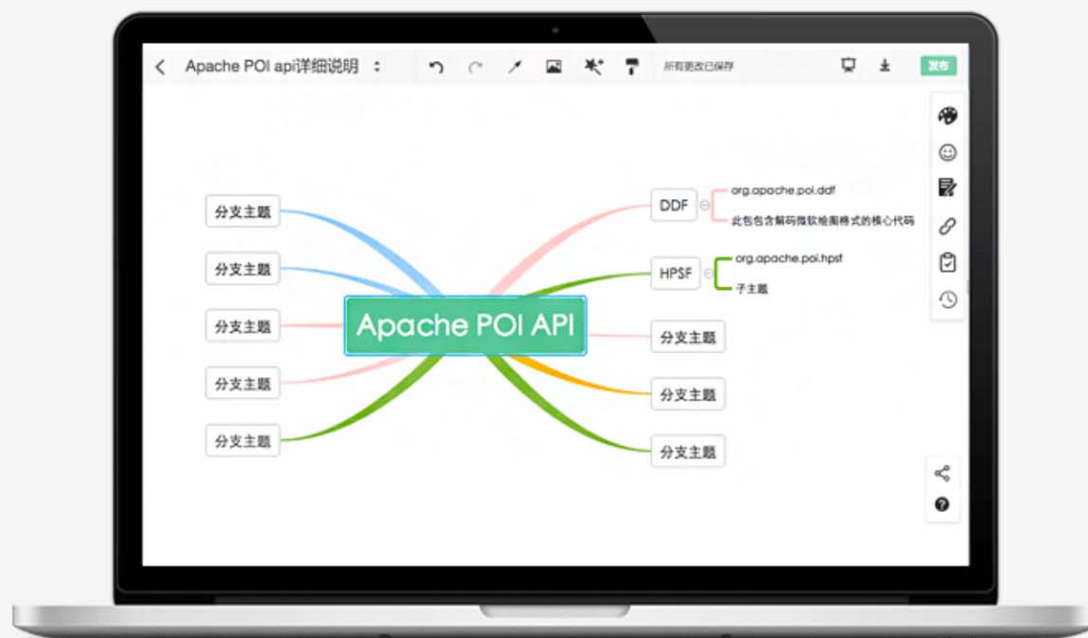
在画这类图形前, 我们需要先在草稿纸上画出大概的样子, 然后再用你擅长的画图软件去绘制。因为绝大部分的电脑上都安装了Office套件, 所以前面介绍的大部分图形我都是采用的PPT绘图, 我们不需要安装额外的软件来绘制图形, PPT能够满足大多数情况下的需求了。况且市面上大部分的绘图软件都是收费的, 后面我会给大家介绍一些市面上比较常见的画图软件。

希望大家在课后能把课上讲的几个例子自己绘制一遍, 只有自己动手才能够提高你的画图水平, 切忌眼高手低。

在线绘图网站ProcessOn

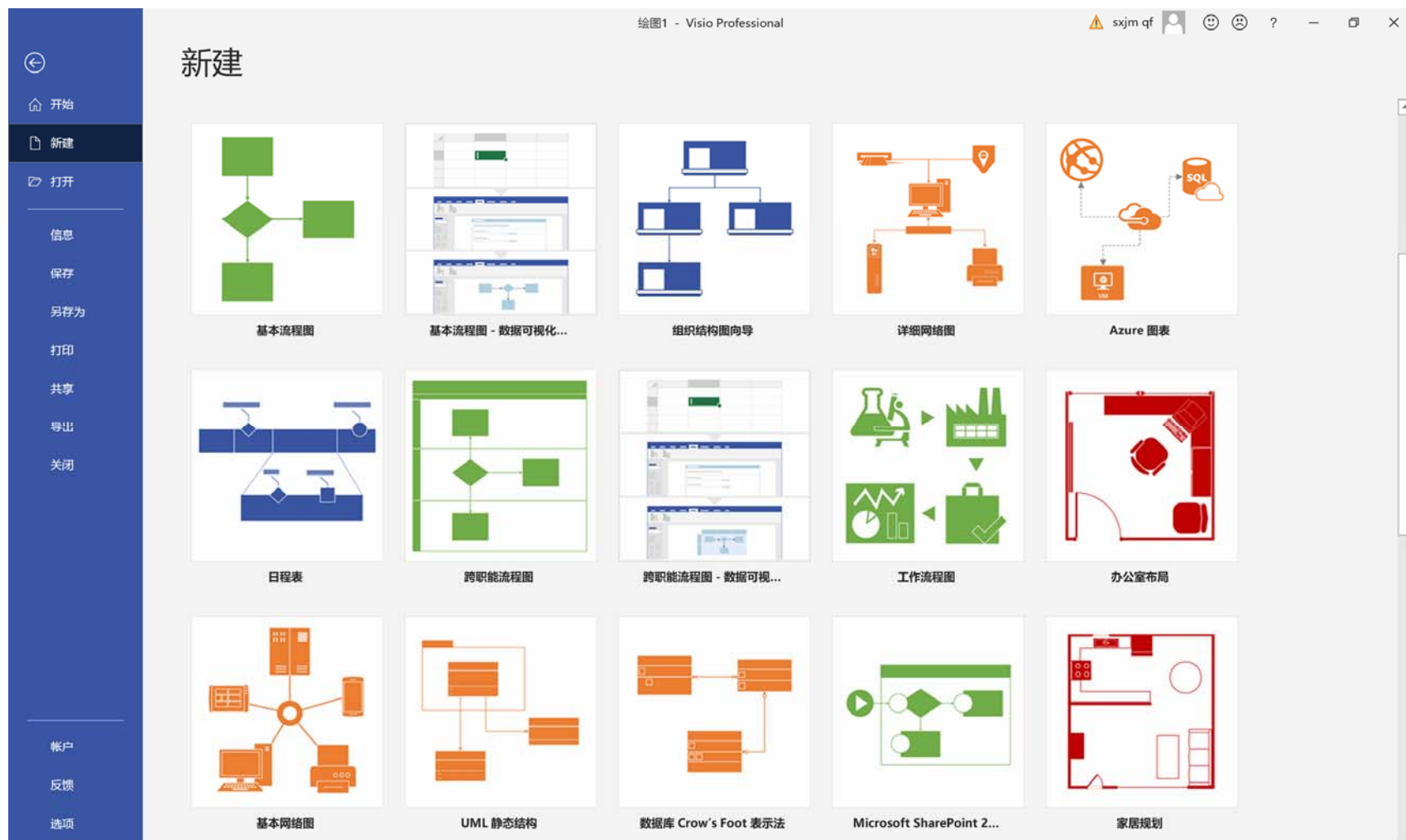
高效易用、轻松绘制

ProcessOn是一个在线作图工具的聚合平台,
它可以在线画流程图、思维导图、UI原型图、UML、网络拓扑图、组织结构图等等,
您无需担心下载和更新的问题, 不管Mac还是Windows, 一个浏览器就可以随时随地的发挥创意, 规划工作



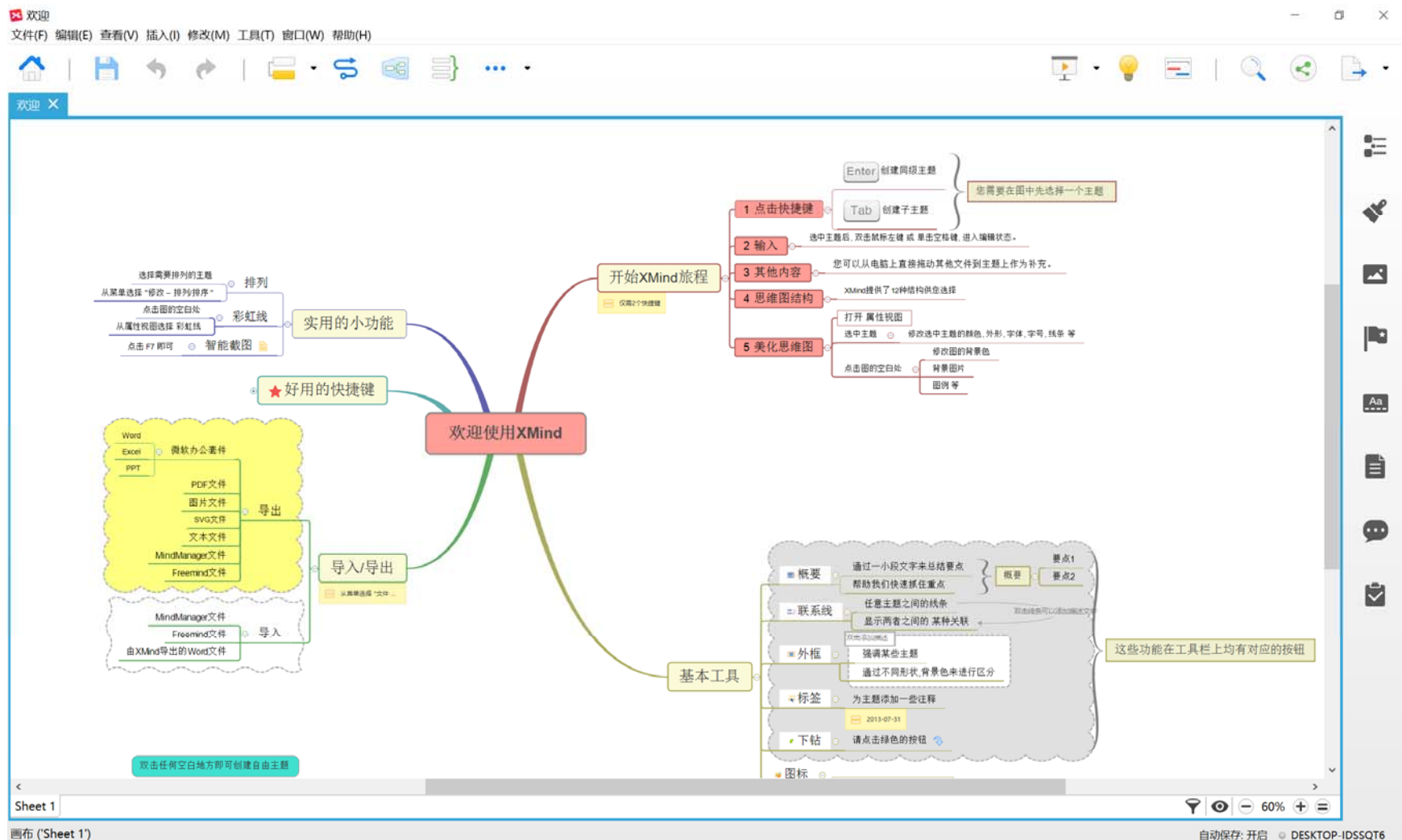
我用它画过流程图和思维导图, 上手很快, 也比较方便, 不需要下载软件就很舒服。
目前, 这个网站提供的免费版本的功能用于建模比赛是足够的, 大家可以试试。

Visio软件(Office下的一款产品)



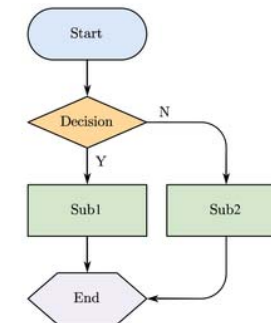
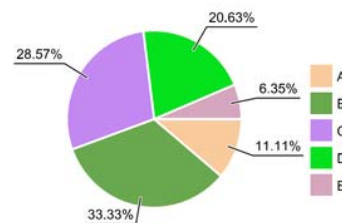
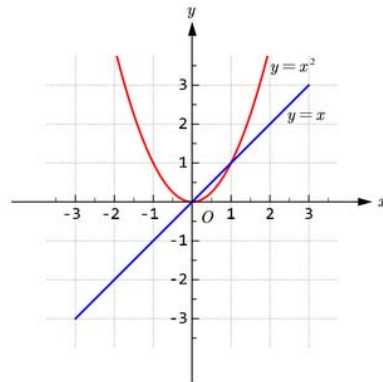
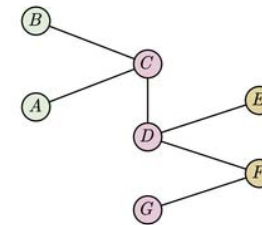
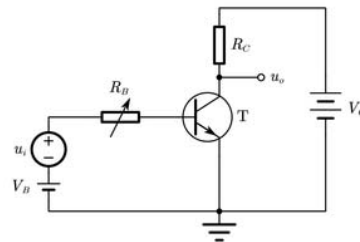
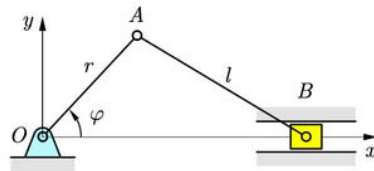
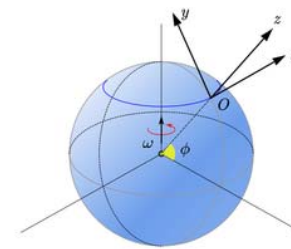
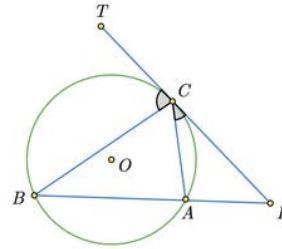
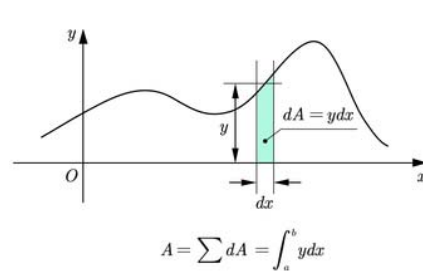
内置很多专业模版, 功能强大, 但我自己用的很少, 平时没这种需求, 更适合专业人士使用。体验上我个人感觉比ProcessOn要难用一点, 另外就是安装起来很容易出问题!!!

Xmind思维导图



这个软件也是付费的, 只能绘制思维导图, 我以前经常用它做笔记, 用起来非常方便。市面上同类的替代品也很多, 大家如果需要绘制思维导图可以选择其他的软件。

AxGlyph软件



我经常用它绘制带有数学公式的图形, 做物理类型的题目应该能用上, 可以用PPT代替它。这个软件学起来还是有一点难度的, 需要购买使用, 但不是很贵, 试用版本有水印。

亿图图示

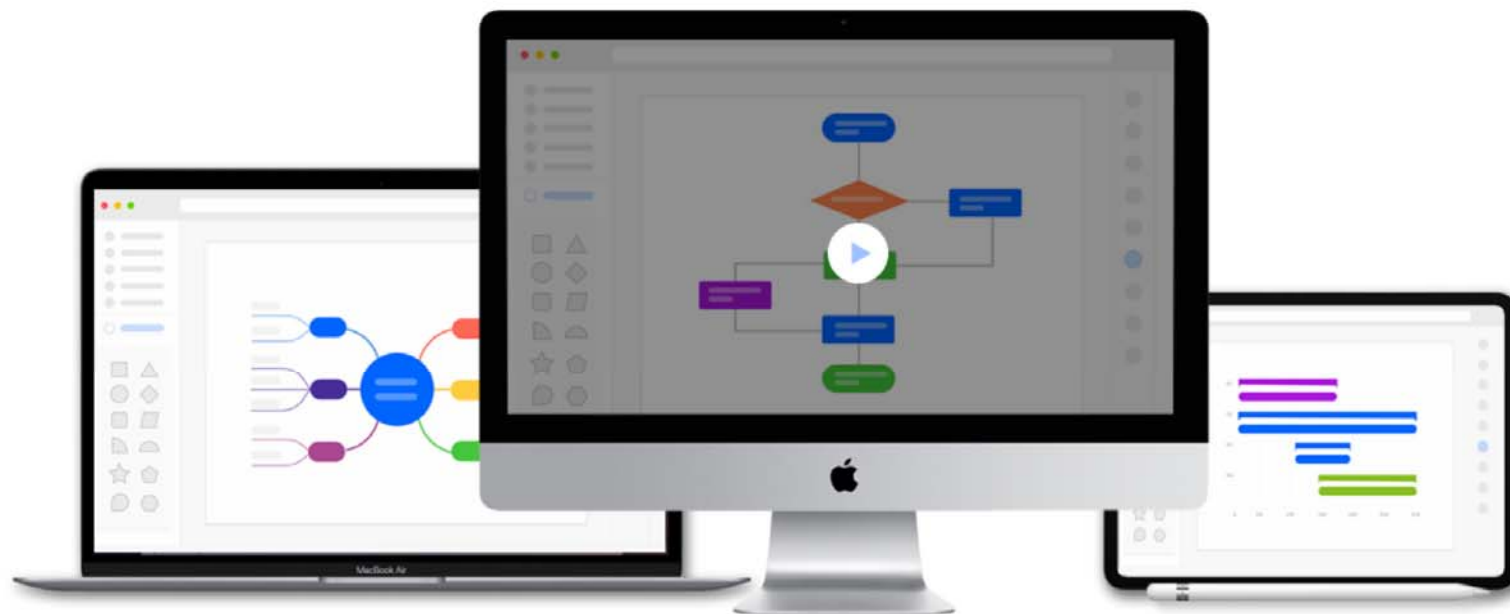
edraw 亿图
by wonderware

购买 12.12

免费下载

让绘图创意焕发无限可能

亿图图示是一个简单易用的图形表达工作台, 既能实现流程图、架构图、工程图、思维导图等数百种专业领域图形图表的绘制, 又能提供一个白板进行头脑风暴和任意编排, 轻松实现数据和创意的可视化呈现。支持Windows、Mac、Linux及网页版, 一端创作, 多端同步。



Windows

MacOS

Linux

Web

一个很强大的画图软件, 内置很多精美的画图模版, 使用也很方便, 我以前用的比较多。缺点是比较贵, 试用版导出图片有水印, 如果没有特殊需求建议用其他的软件去代替。

GeoGebra软件

GeoGebra

搜索课堂资源

首页

动态消息

资源

资料

人物

课堂

应用下载

关于 GeoGebra
联系方式: office@geogebra.org
服务条款 - 隐私 - 许可

语言: 简体中文

© 2020 GeoGebra

下载 GeoGebra 应用

适用于 iOS、Android、Windows、Mac、Chromebook 和 Linux 的免费离线 GeoGebra 应用



图形计算器
使用免费绘图应用绘制函数、研究方程、图示数据

下载 打开



3D 计算器
使用免费的3D绘图应用绘制3D函数、曲面及几何体

下载 打开



几何
使用免费的几何工具构造圆、角、作变换等

下载 打开



CAS 计算器
求解方程、展开和分解因式, 求导数和积分

下载 打开



GeoGebra 经典 6
应用捆绑包, 包括用于几何、表格、概率统计和 CAS 的免费工具

下载 打开



GeoGebra 经典 5
应用捆绑包, 包括用于几何、表格、概率统计和 CAS 的免费工具

下载

移动应用

App Store
Google Play

更多信息

更多下载
应用嵌入
应用 API

GeoGebra是一款完全免费的类似几何画板的动态数学软件, 用它来画几何图形非常方便, 数学建模上面可能用不到, 我一个教初中数学的朋友之前推荐给我的, 有需要可以下载。

Echarts可视化库

 ECHARTS

首页

文档

下载

实例

资源

社区

其他

ECharts 5 new

EN



特性

Apache ECharts (incubating)TM

特性

- 丰富的可视化类型
- 多种数据格式无需转换直接使用
- 千万数据的前端展现
- 移动端优化
- 多渲染方案, 跨平台使用!
- 深度的交互式数据探索
- 多维数据的支持以及丰富的视觉编码手段
- 动态数据
- 绚丽的特效

ECharts, 一个使用 JavaScript 实现的开源可视化库, 可以流畅的运行在 PC 和移动设备上, 兼容当前绝大部分浏览器 (IE8/9/10/11, Chrome, Firefox, Safari等), 底层依赖矢量图形库 [ZRender](#), 提供直观, 交互丰富, 可高度个性化定制的数据可视化图表。

丰富的可视化类型

ECharts 提供了常规的折线图、柱状图、散点图、饼图、K线图, 用于统计的盒形图, 用于地理数据可视化的地图、热力图、线图, 用于关系数据可视化的关系图、treemap、旭日图, 多维数据可视化的平行坐标, 还有用于 BI 的漏斗图、仪表盘, 并且支持图与图之间的混搭。

除了已经内置的包含了丰富功能的图表, ECharts 还提供了自定义系列, 只需要传入一个 `renderItem` 函数, 就可以从数据映射到任何你想要的图形, 更棒的是这些还能和已有的交互组件结合使用而不需要操心其它事情。

你可以在下载界面下载包含所有图表的构建文件, 如果只是需要其中一两个图表, 又嫌包含所有图表的构建文件太大, 也可以在在线构建中选择需要的图表类型后自定义构建。

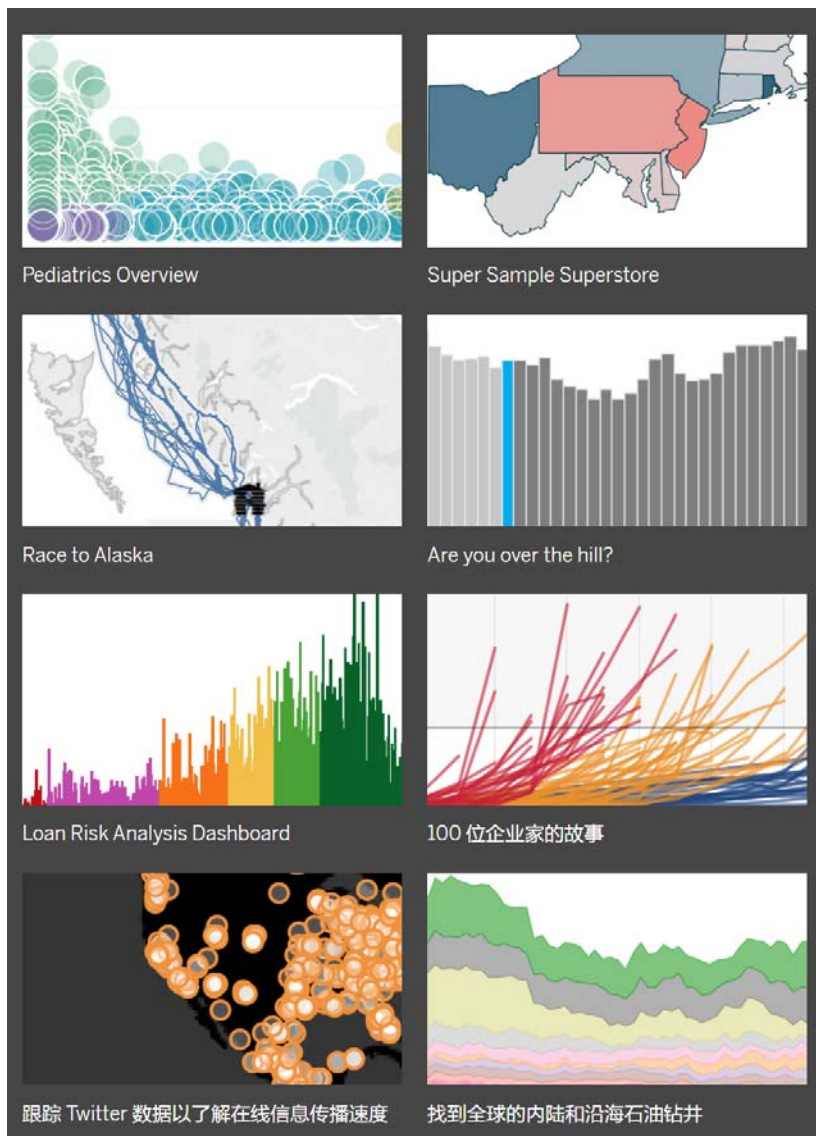
多种数据格式无需转换直接使用

ECharts 内置的 `dataset` 属性 (4.0+) 支持直接传入包括二维表, key-value 等多种格式的数据源, 通过简单的设置 `encode` 属性就可以完成从数据到图形的映射, 这种方式更符合可视化的直觉, 省去了大部分场景下数据转换的步骤, 而且多个组件能够共享一份数据而不用克隆。

为了配合大数据量的展现, ECharts 还支持输入 `TypedArray` 格式的数据, `TypedArray` 在大数据量的存储中可以占用更少的内存, 对 GC 友好等特性也可以大幅度提升可视化应用的性能。

想做数据可视化这一块的同学可以了解下, 直接学习Echarts需要一定的前端编程基础。对这个感兴趣的同学可以去学习Python中的pyecharts这个包, 比直接使用Echarts要方便。

Tableau和Power BI



商业智能 (Business Intelligence, 简称: BI), 又称商业智慧或商务智能, 指用现代数据仓库技术、线上分析处理技术、数据挖掘和数据展现技术进行数据分析以实现商业价值, 例如双十一淘宝可视化大屏展示销售额就是商务智能的应用场景之一。

目前市面上比较有名的两款商业智能分析软件是Tableau 和 Power BI。

Tableau 可以帮助人们快速分析、可视化、分享数据。借助其拖放功能, 无需深入了解数据结构也可快速将数据可视化。

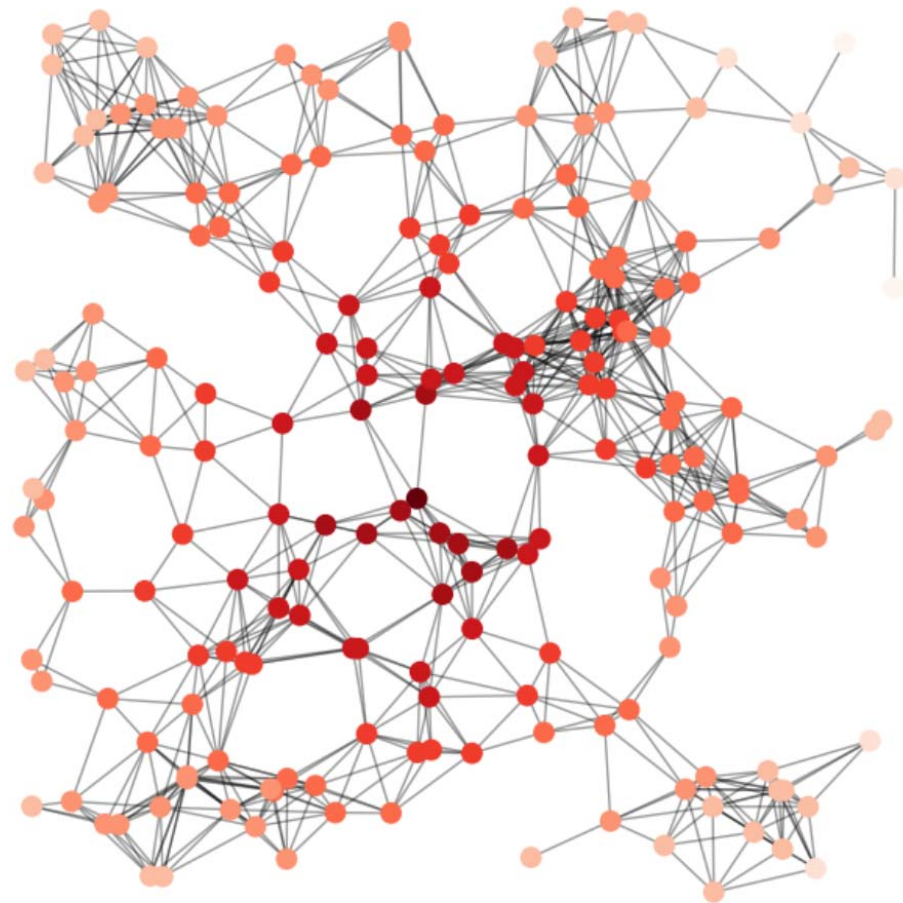
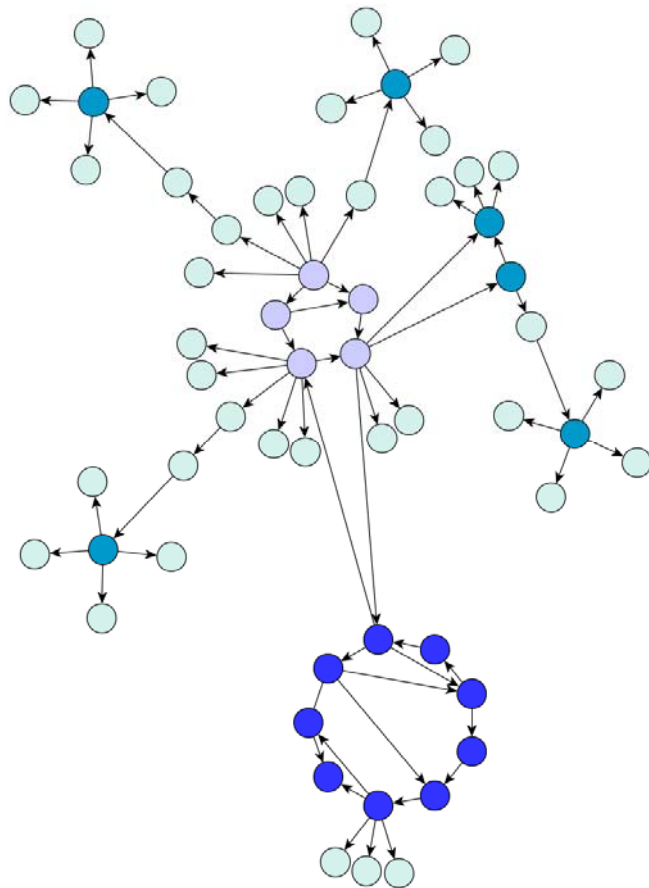
Power BI是微软公司出品的一款软件, 其的核心理念就是让用户不需要强大的技术背景, 只需要掌握Excel这样简单的工具就能快速上手商业数据分析及可视化。

Tableau是商业软件, 下载安装后可免费试用14天; Power BI有免费个人桌面版本, 也有为企业提供的付费版本, 对于基础的建模绘图而言, 免费版本足够大家使用了。

社会网络图

下面这种图叫做社会网络图 (Social Network Graph), 有很多画法:

- (1) 不需要编程, 手动创建图形的软件: gelphi和yEd Graph Editor;
- (2) 借助开源软件的第三方包, 例如:python的networkx和R语言的igraph包

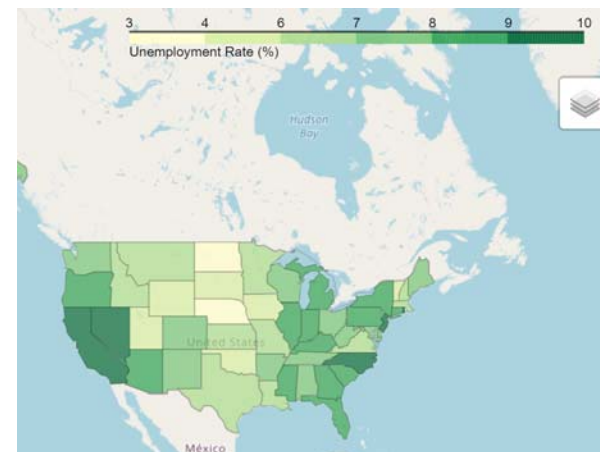
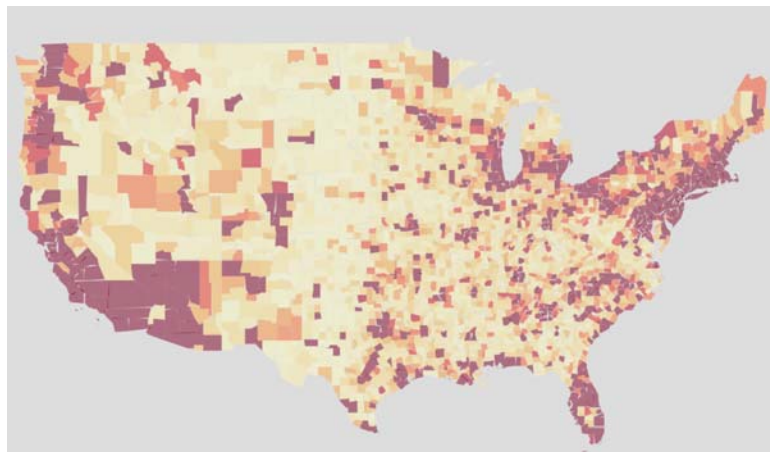
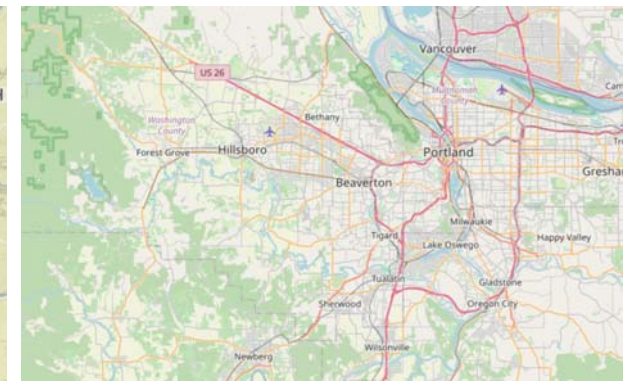
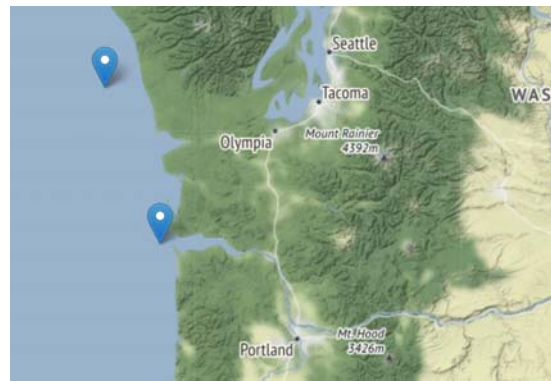


地理数据可视化

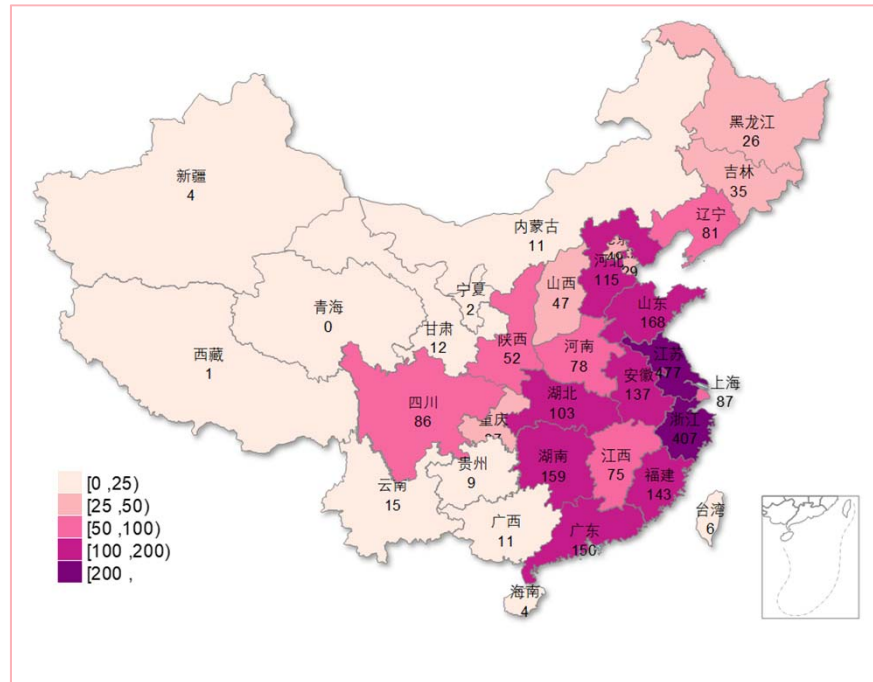
地理信息系统 (Geographic Information System, GIS) 软件可以用于地理数据的可视化, 常见的GIS软件有ArcGIS, MapGIS, supermap。但这些软件过于专业, 入手起来非常困难。前面介绍的Tableau和Power BI也支持简单的地图可视化。

这里给大家推荐Python的folium包, 喜欢用Python的同学可以学习下。

官方链接: <https://pypi.org/project/folium/>

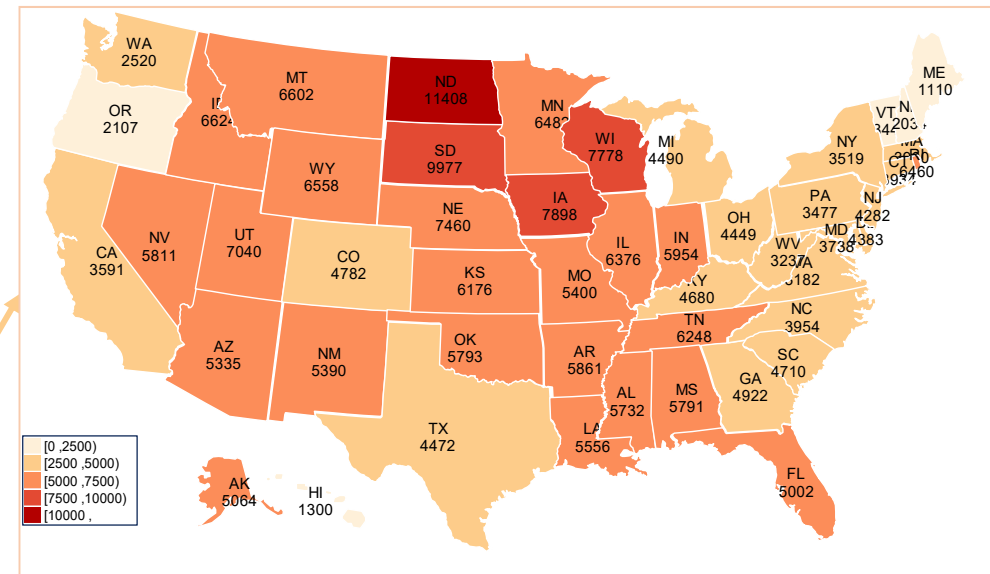


Excel的地图可视化



左图：1955至2019年两院（中国科学院和中国工程院）院士籍贯分布（未统计香港澳门）

右图：每10万人感染新冠肺炎的人数（截至2020年12月11日）



公式的编辑和排版

LaTeX代码表达式:

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

LaTeX排版出来的效果:

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

Word自带的公式编辑器:

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

AxMath公式编辑器(默认效果):

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

MathType公式编辑器(默认效果):

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

建议大家使用第三方公式编辑器, Word自带的编辑器使用起来不太方便, 而且看起来不太美观。

我目前用的最多是AxMath这款软件, 它的界面看起来比MythType要清楚好看, 而且安装起来也比较省心, MythType的安装容易出现各种奇怪的问题!

(注意: AxMath正版36元永久使用, 也可以免费试用, 但是功能要少一点; MathType正版每年300多元, 可以免费试用一个月完整版。这两款软件都可以在官网下载, 网上也有破解版, 注意甄别)

对于数学建模比赛来说, AxMath足够大家用了。如果是要发表期刊论文, 一定要提前向期刊的编辑询问公式编辑的软件和字体要求, 以免后期转换麻烦。

公式识别神器: Mathpix



Mathpix Snip

Snip

OCR

Worksheets

Docs

Blog

About

FAQ

Login

Features

Platforms

Compatibility

Pricing

User Guide

Sign up free

Scanner App for Math and Science

Mathpix Snip digitizes handwritten or printed text, and copies outputs to the clipboard that can be pasted into LaTeX editors like Overleaf, Markdown editors like Typora, Microsoft Word, and more.

Stop using complicated math editors or typing out complex LaTeX code by hand. Download Snip and get more done.

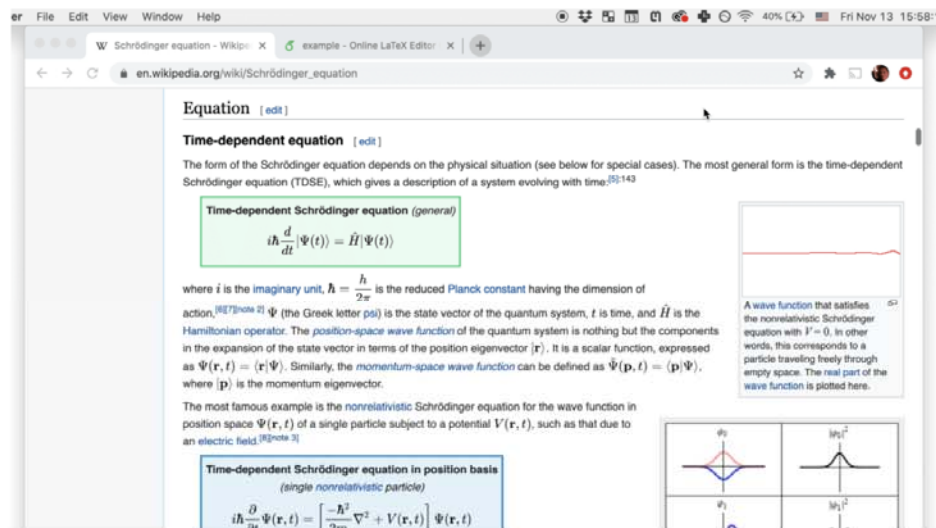
MacOS

Windows

Linux

iOS

Android



只需要截个图, Mathpix就可以将你截图中的公式自动转化为LaTeX代码表达式, 如果你用LaTeX排版可以大大节省写公式的时间; 当然, 如果你用Word排版, 也可以配合AxMath或者MythType软件将LaTeX代码转换为实际的公式(试用的版本不支持转换哦)。Mathpix每个月能免费用50次, 对于数学建模比赛来说够用了。

课后练习

请自己动手在你的排版软件中打出下面四组公式, 切忌眼高手低
(可以用任意公式编辑器, 不允许用Mathpix)

$$\min f_1 = \frac{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (W_j - \bar{W})^2}}{\bar{W}}$$

$$\min f_2 = \max_{1 \leq j \leq n} (T_j)$$

$$s.t. \begin{cases} x_{ij} = 1, & i = j \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, & i \neq j \\ \frac{S_{ij}}{V} \leq 3 \\ x_{ij} \in \{0, 1\} \\ \bar{W} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n W_j \\ (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n) \end{cases}$$

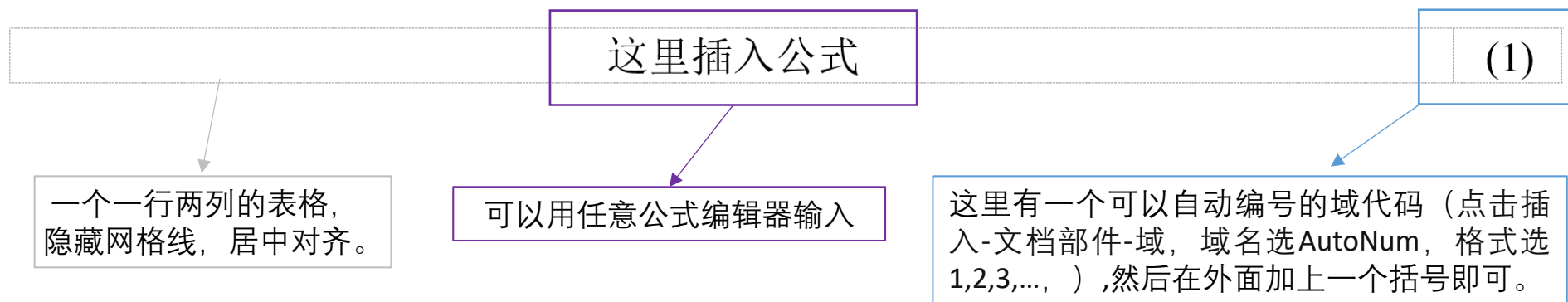
$$\begin{aligned} \int_{k-1}^k \frac{dx_0^{(1)}(t)}{dt} dt &\approx -\hat{a} \int_{k-1}^k x_0^{(1)}(t) dt + \int_{k-1}^k \hat{b} dt \\ &= \int_{k-1}^k [-\hat{a}x_0^{(1)}(t) + \hat{b}] dt \end{aligned}$$

$$\begin{cases} z_1 = l_{11}x_1 + l_{12}x_2 + \cdots + l_{1p}x_p \\ z_2 = l_{21}x_1 + l_{22}x_2 + \cdots + l_{2p}x_p \\ \vdots \\ z_m = l_{m1}x_1 + l_{m2}x_2 + \cdots + l_{mp}x_p \end{cases}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix} = (x_1, x_2, \cdots, x_p)$$

公式自动编号

- (1) LaTeX编辑的公式可以直接设置自动编号, 比较方便;
- (2) Word中使用自带的编辑器得到的公式也可以设置自动编号, 但是比较复杂, 大家有兴趣可以在知乎搜索《**Word公式自动编号**》;
- (3) AxMath和MathType这两款软件都自带右编号公式, 也能实现自动编号, 但是有时候会遇到Bug, 所以我平时用的较少;
- (4) 我这里教给大家一招通用方法: 使用隐藏表格加上域代码的方法, 无论你用什么公式编辑器都能实现自动编号。



以后只需要把这个表格粘贴到你要插入公式的地方, 就可以实现公式的自动编号, 而且非常整齐。

参考文献的排版

要求：所有引用他人或公开资料(包括网上资料)的成果必须按科技论文的规范列出参考文献，并在正文引用处予以标注。

1.1 问题背景

对于中小微企业的信贷问题，从一方面来说，其企业规模相对较小、缺少用于抵押的资产，并且他们的经营容易受到外部因素的影响，贷款风险较大。与此同时，他们的流动性较差，负债能力也极其有限^[1]；从另一方面来说：投资更多的中小微企业有利于分散风险，也方便找到未来的新兴产业，所以银行通常依据信贷的相关政策、企业的交易票据信息和上下游企业的影响力，向实力强、供求关系稳定的企业提供贷款，并可以对信誉高、信贷风险小的企业给予利率优惠。

[1] 周民志.商业银行小企业信贷工作策略研究.商场现代化,2007(11Z):362-363.熊熊,马佳,赵文杰,王小琰,张今.供应链金融模式下的信用风险评价[J].南开管理评论,2009,12(04):92-98+106.

我这里教给大家三种方案：

- (1) 自己手动设置参考文献（数模论文的参考文献不是很多，而且要求也没有那么严格，因此推荐大家在数学建模比赛的论文中使用，这样比较节省时间）
- (2) 使用专业的文献管理软件，例如EndNote（需要下载软件并学习额外的操作，如果你以后不走学术路线的话，可能使用的机会不是很多）
- (3) Word自带的插入引文功能（插入引文的操作比较繁琐，不推荐大家使用）

借助百度学术导出参考文献

基于逻辑回归模型的电力客户停电敏感度评分卡研究与实现

针对当前基于逻辑回归模型的客户敏感度分析模型输出结果复杂,不易理解与应用的问题,提出了一种基于逻辑回归模型的电力客户停电敏感度评分卡实施方法.从电网公司营...

耿俊成, 张小斐, 袁少光, ... - 《电力需求侧管理》 - 被引量: 1 - 2018年

来源: 知网 / 维普 / 万方 / 爱学术 / kns.cnki.net

♡ 收藏

<> 引用

📄 批量引用

引用

复制并粘贴一种已设定好的引用格式, 或利用其中一个链接导入到文献管理软件中。

GB/T 7714 耿俊成, 张小斐, 袁少光, et al. 基于逻辑回归模型的电力客户停电敏感度评分卡研究与实现[J]. 电力需求侧管理, 2018, v.20; No.113(03):52-56.

MLA 耿俊成, et al. "基于逻辑回归模型的电力客户停电敏感度评分卡研究与实现." 电力需求侧管理 v.20; No.113.03(2018):52-56.

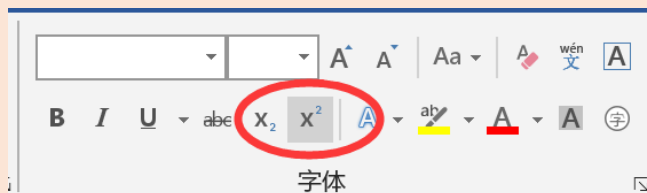
APA 耿俊成, 张小斐, 袁少光, & 万迪明. (2018). 基于逻辑回归模型的电力客户停电敏感度评分卡研究与实现. 电力需求侧管理, v.20; No.113(03), 52-56.

导入链接 [BibTeX](#) [EndNote](#) [RefMan](#) [NoteFirst](#) [NoteExpress](#)

参考文献排版要点总结

以下总结主要针对自己手动设置参考文献这个方案, 另外两个方案的使用请看视频:

- (1) 参考文献尽量使用百度学术上面直接导出的格式, 这样比较正规;
- (2) 如果要引用网页的内容, 格式一般为: 作者, 资源标题, 网址, 访问时间; 也可以使用Word中的插入引文功能得到对应的格式;
- (3) 参考文献前面记得编号, 按照正文中参考文献出现的顺序依次编号为1,2,3等, 一般使用中括号括起来;
- (4) 在正文中要标记出参考文献的序号, 序号要放在右上角, 可以使用Word中的上标功能, 见下图:



- (5) 可以在参考文献部分中设置自动编号, 还可以在正文引用处设置交叉引用, 这一点不强求大家掌握。

附录的排版

附录 3

介绍: 使用 Matlab 绘制 A 区的交通网络图的代码

```
clear all
clc
A=load('C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\1.txt');%坐标的数据
B=load('C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\2.txt');%公路的数据
plot(A(:,1),A(:,2),'');hold on
K=inf(92,92);
for i=1:length(B) %两点间距离
    a(i)=line([A(B(i,1),1),A(B(i,2),1)],[A(B(i,1),2),A(B(i,2),2)]);hold on
    K(B(i,1),B(i,2))=sqrt((A(B(i,1),1)-A(B(i,2),1))^2+(A(B(i,1),2)-A(B(i,2),2))^2);
    K(B(i,2),B(i,1))=K(B(i,1),B(i,2));
end
for i=1:92
    K(i,i)=0;
end
for i=1:20 %平台的位置
    plot(A(i,1),A(i,2),'o');
end
C=[12 14 16 21 22 23 24 28 29 30 38 48 62]; %A 区出口位置
for i=1:length(C)
    plot(A(C(i),1),A(C(i),2),'*')
end
```

我这里给一个比较好看的排版方案, 我们可以建立一个三行一列的表格:

第1行是给附录进行编号;

第2行是附录内容的介绍;

第3行内放上附录的内容, 例如代码、数据表格等。

这里我把前两行加上了一个灰色的底色, 看起来结构分明一点。

代码高亮

代码可以高亮显示的网站, 不支持火狐浏览器, 也不支持Matlab的高亮。

<http://www.planetb.ca/syntax-highlight-word>(该网站已失效)

想用该功能美化附录部分的同学可以自己百度新的网站, 功能都类似(见下图)



Matlab的代码高亮

将Matlab中的代码字体改成微软雅黑, 这时候粘贴到Word中的代码就会自动高亮



Pycharm的代码高亮

Pycharm是Python的一款非常流行的IDE(集成开发环境), 粘贴到Word支持高亮。如果你设置的是黑色背景的主题, 那么将代码复制到Word中会出现黑色的底纹:

```
def strip_rubbish_name_for_dir(your_dir, rubbish_name):  
    os.chdir(your_dir) # 修改当前工作文件夹  
    dir_name_list = os.listdir(os.getcwd()) # 列出当前工作文件夹中的所有文件名  
    for i in dir_name_list: # 循环每一个文件名  
        if rubbish_name in i: # 如果文件名中含有广告  
            new_name = i.replace(rubbish_name, '') # 换一个新名字  
            if new_name.split('.')[0] == '': # 如果是一个全部是垃圾广告的文件名, 取出文件名  
前半段  
                new_name = 'unnamed' + new_name  
            os.rename(i, new_name) # 修改文件名(旧的, 新的)  
            i = new_name # 把新文件名重新赋值给 i  
        if os.path.isdir(i): # 查看 i 是否为文件夹, 是的话就递归调用  
            strip_rubbish_name_for_dir(i, rubbish_name)  
    os.chdir(os.pardir) # 注意要把当前文件夹改变为父文件夹
```

我们需要选中这个有黑色底纹的代码内容, 然后到开始-段落-网格设置里面下拉, 接着选择最下面的边框与底纹, 在上方的底纹设置中将填充改为无颜色即可。

国赛论文排版的演示

原论文是2012年国赛B题的特等奖论文, 这个小组提交的是word版本的论文, 因此很适合我们测试自己的论文写作模版。总体而言, 原文作者的排版功底还是相当不错的, 论文中很多图表的排版都需要技巧, 我们在前面的视频中也为大家讲解了一部分。

国赛论文模版

名称

-  1.国赛论文模版.docx
-  2.使用国赛Word模版排版的论文.docx
-  3.使用国赛Word模版排版的论文.pdf
-  4.国赛2011B题原论文.doc

打开名为“国赛论文模版”的文件夹, 里面有四个文件:
第1个是我们的Word模版, 使用方法可以看我们这个视频;
第2个是我用这个Word模版复现的这篇特等奖论文;
第3个是我将Word复现的这篇论文转换成的PDF版本;
第4个是这个小组提交的word版本的原论文;

注意: 我复现的这篇论文对原论文进行了一些调整:

(1) 原论文使用的MathType公式编辑器, 因为我个人习惯用AxMath, 所以我将它的所有公式全部用AxMath输入了一遍。有些地方我可能重新输入的时候看错了, 导致和原文不一样, 请大家见谅;

(2) 根据国赛附录的最新要求, 我在附录部分添加了一个支撑材料的文件列表, 原论文是没有的; 另外限于篇幅, 我没有把原论文的整个附录都搬过来, 只选取了部分内容。

美赛论文的排版要求和模版

以下要求整理自美赛官网, 仅适用于2021年美赛:

[MCM: The Mathematical Contest in Modeling \(comap.com\)](https://comap.com)

更新: 2022年美赛规则和2021年没有变化, 大家仍可用2021的模版, 只需要改改模版中的年份

(1) 美赛最终只需要提交一个PDF文件, 不需要提交支撑材料(例如代码、数据等), PDF的文件的大小不要超过17M。

(2) 用英文书写, 字体大小不小于12pt(相当于中文的小四), 没有限制排版的格式。

(3) 论文的第一页是摘要页 (Summary Sheet), 官网可以下载摘要页的模版, 我给的论文模版也会包括摘要页, 不需要大家去官网下载。

(4) 论文的总页数不能超过25页。(注意: 连摘要页、目录、参考文献、附录都要算, 我发邮件特意咨询过官方了)。(2022年比赛规则中同样有25页的限制!)

(5) 从摘要页的下一页开始需要加上页眉, 页眉的格式如下:

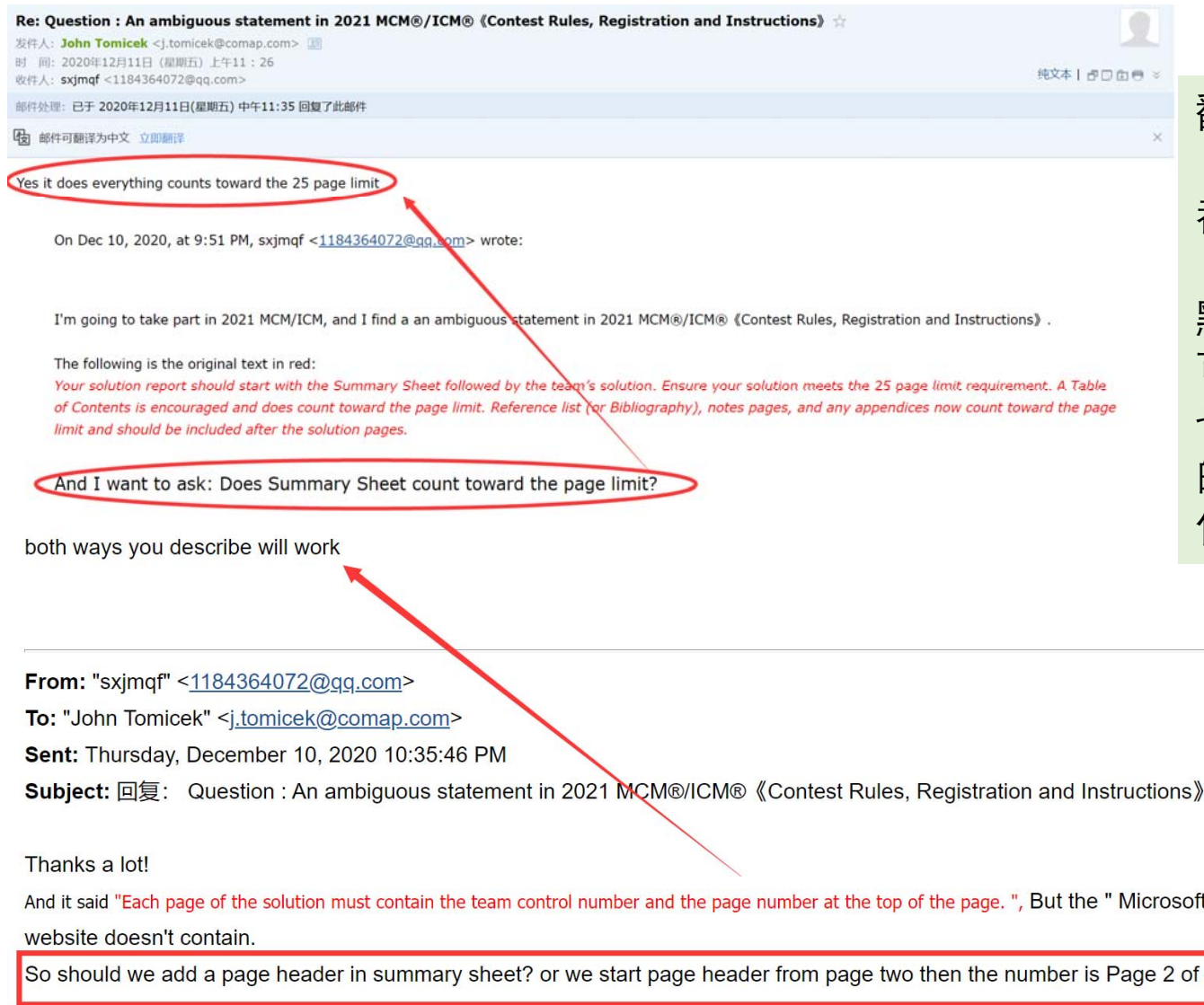
Team # 队伍控制号 Page 当前页数 of 总页码数

(6) 除了控制号外, 不能在页面上暴露队伍的任何信息, 例如姓名、学校等。

注意:

- 美赛官方没有明确说要不要在附录里面放上代码, 受到25页的限制, 2021年特等奖中, 有超过60%的论文都没有放代码;
- 官方写的要提交Adobe PDF文件, 实际上其他软件生成的PDF文件也可以。千万不要直接提交word文档或者wps文档。

咨询官方的邮件



翻译:

- (1) 整个论文(everything)都要算进25页的限制;
- (2) 官方的摘要页模版上默认是没有页眉的, 大家可以自己加上一个页眉;也可以不加页眉, 从论文的第二页开始再加页眉, 但这时候的编号要从2开始。

美赛论文排版的演示

原论文是2020美赛A题的一篇特等奖论文, 论文的编号为2001334。这篇论文采用的是LaTeX排版, 排版后的论文看起来非常精美。

由于论文中存在大量的图表和公式, 所以排版起来难度较高。我这里为了测试我们美赛Word模版的效果, 特意选择了这篇论文给大家进行排版演示。

美赛论文模版

名称

-  1.美赛论文模版.docx
-  2.使用美赛Word模版排版的论文.docx
-  3.使用美赛Word模版排版的论文.pdf
-  4.美赛2020A题原论文.pdf

打开名为“美赛论文模版”的文件夹, 里面有四个文件: 第1个是我们的Word模版, 使用方法可以看我们这个视频; 第2个是我用这个Word模版复现的这篇特等奖论文; 第3个是我将Word复现的这篇论文转换成的PDF版本; 第4个是这个小组使用LaTeX排版的原论文;

注意: 我复现的这篇论文对原论文进行了一些调整:

(1) 原论文将符号说明放到了模型准备中, 我把它提出来单独作为一个部分; (2) 原论文在模型假设这个部分中加了一个模型概述(Model Overview), 我把这个模型概述放到了Our Work这个部分中, 因为调整后的这种布局在美赛更为常见; (3) 原论文的标题非常多, 导致目录分成了两页。我这里在目录部分仅保留了前面的两级标题, 这样就能控制目录的长度了。(4) 作者的附录很长, 如果放在今年的规则来看就超过了25页的限制, 我这里对其附录进行了精简。(5) 原文参考文献未在正文标注, 我这里标注上了。(6) 原论文正文的字号是11pt, 我改成了12pt, 即小四字号。

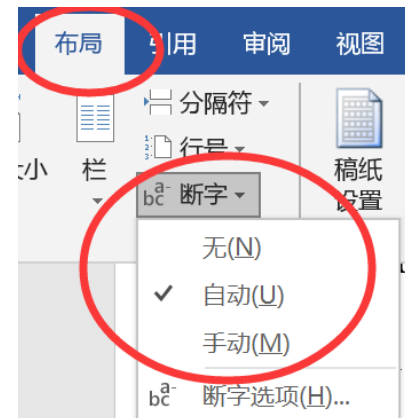
一些实现的细节

无断字效果:

Global ocean temperatures affect the quality of habitats for certain ocean-dwelling species. When temperature changes are too great for their continued thriving, these species move to seek other habitats better suited to their present and future living and reproductive success^[1]. The consortium wants to gain a better understanding of issues related to the potential migration of Scottish herring and mackerel from their current habitats near Scotland if and when global ocean temperatures increase. These two fish species represent a significant economic contribution to the Scottish fishing industry. Changes in population locations of herring and mackerel could make it economically impractical for smaller Scotland-based fishing companies, who use fishing vessels without on-board refrigeration, to harvest and deliver fresh fish to markets in Scotland fishing ports.

自动断字效果:

Global ocean temperatures affect the quality of habitats for certain ocean-dwelling species. When temperature changes are too great for their continued thriving, these species move to seek other habitats better suited to their present and future living and reproductive success^[1]. The consortium wants to gain a better understanding of issues related to the potential migration of Scottish herring and mackerel from their current habitats near Scotland if and when global ocean temperatures increase. These two fish species represent a significant economic contribution to the Scottish fishing industry. Changes in population locations of herring and mackerel could make it economically impractical for smaller Scotland-based fishing companies, who use fishing vessels without on-board refrigeration, to harvest and deliver fresh fish to markets in Scotland fishing ports.



写英文文章可以开启自动断字功能, 这样看起来会更加整齐紧凑。如果对断字要求更高, 可以设置下方的手动功能。

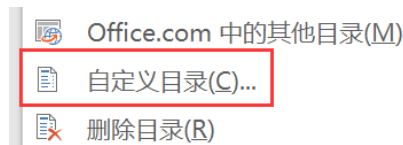
一些实现的细节

Contents

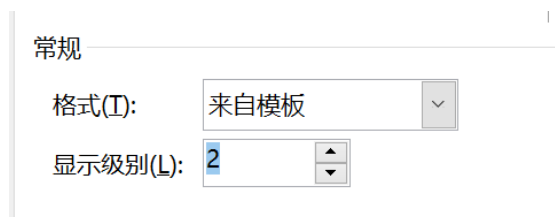
1 Introduction	2
1.1 Problem Background	2
1.2 Restatement of the Problem	2
1.3 Our work	3
2 Assumptions and Justifications	4
3 Notations	4
4 Model Preparation	5
4.1 The Data	5
4.2 Geographic Coordinate System	6
5 Model I: Seawater Temperature Prediction Model	6
5.1 Description of Temperature Field	6
5.2 Autoregressive Prediction Model	7
5.3 Results	8
6 Model II: Fish Migration Prediction Model	9
6.1 Kinematics of Migration	9
6.2 Kinetics of Migration	10
6.3 Results	10
7 Model III: Fishing Company Earnings Evaluation Model	12
7.1 Fishing Company Operating Model	12
7.2 Results	12
7.3 Discussion	15
8 Test the Model	17
8.1 Sensitivity Analysis	17
8.2 Robustness Analysis	17
9 Conclusion	18
9.1 Summary of Results	18
9.2 Strength	20
9.3 Possible Improvements	20
References	21
Appendix	23

修改目录的样式:

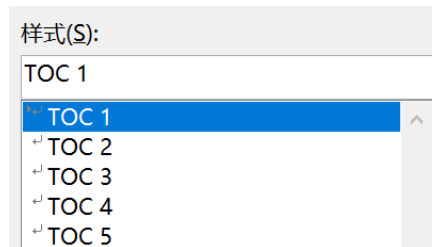
菜单栏: 引用——目录——自定义目录



设置显示前两级标题



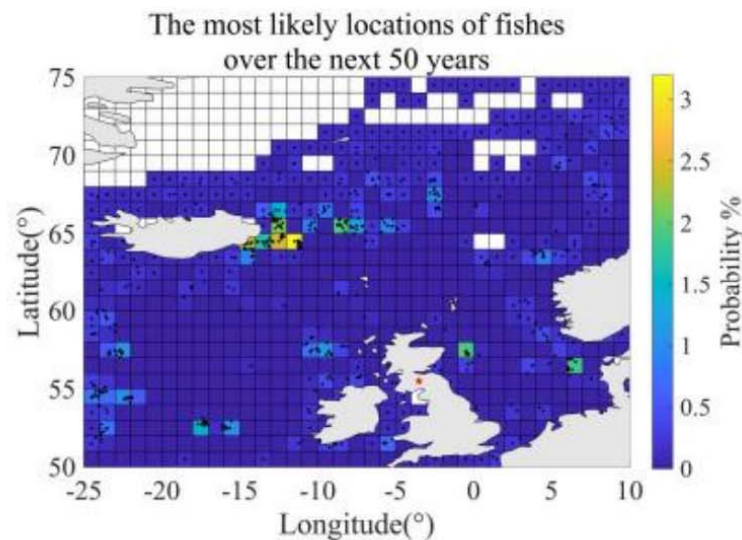
修改每级标题的目录样式可以点击右下方的修改, 然后进入到下方界面修改:
TOC1就代表一级标题的样式。



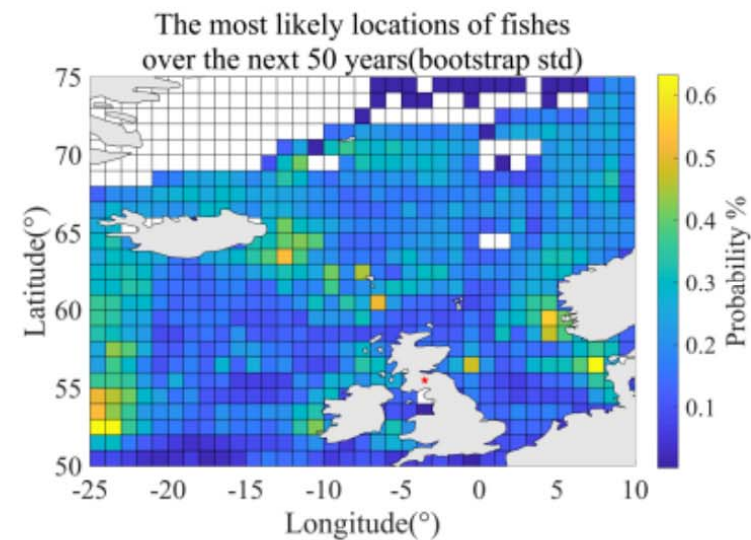
一些实现的细节

思考：一张图片上有两个子图的排版怎么实现？答案见下一页。

Based on the process of relocation, the initial distribution of fish and the distribution after 50 years can be obtained in Figure 9.



(a) The most likely location of fishes

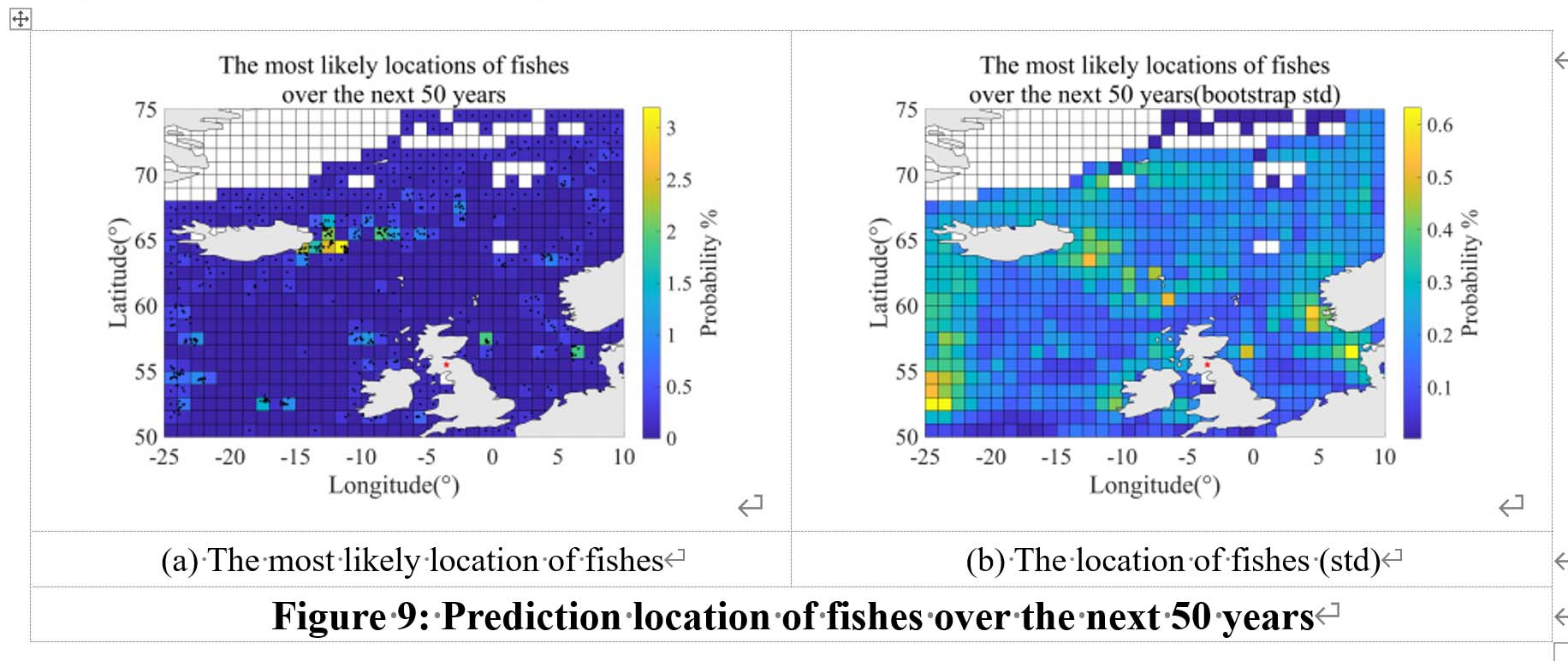


(b) The location of fishes (std)

Figure 9: Prediction location of fishes over the next 50 years

一些实现的细节

Based on the process of relocation, the initial distribution of fish and the distribution after 50 years can be obtained in Figure 9.



答案：使用隐藏的表格即可，这样方便对齐。

一些实现的细节

思考：下面这个有伪代码的表格怎么实现？答案见下一页。

On the basis of the estimation of ∇u and f , the process of re-identification of the fishs location can be get as follows:

Algorithm 1: The process of location change of fish

Input: $\rho(x, y, 0)$, β , $v_{\max}$, $u_{\min}$, $u_{\max}$

Output: $\rho(x, y, 50)$

for $t = 1$ to 50 **do**

The random distractor ϵ_t can be get in the process of identification of variance

The dispersed $u(x, y, t)$ can be predicted based on the model ARIMA(1,1,0) and the $u(x, y, t - 1)$

The continuous $u(x, y, t)$ can be get based on the linear interposition of value of the dispersed $u(x, y, t)$

The continuous ∇u can be identified based on the equation (11)

The continuous $v(x, y, t)$ can be calculated based on the equation (12)

The location change of each fish can be calculated based on equation (7)

The $\rho_t(x, y)$ of each fish can be refreshed based on the equation (8)

end

一些实现的细节

On the basis of the estimation of ∇u and f , the process of re-identification of the fish's location can be get as follows:

Algorithm 1: The process of location change of fish

Input: $\rho(x, y, 0)$, β , $v_{\max}$, $u_{\min}$, $u_{\max}$

Output: $\rho(x, y, 50)$

for $t = 1$ to 50 **do**

The random distractor ϵ_t can be get in the process of identification of variance

The dispersed $u(x, y, t)$ can be predicted based on the model ARIMA(1,1,0) and the $u(x, y, t - 1)$

The continuous $u(x, y, t)$ can be get based on the linear interposition of value of the dispersed $u(x, y, t)$

The continuous ∇u can be identified based on the equation (11)

The continuous $v(x, y, t)$ can be calculated based on the equation (12)

The location change of each fish can be calculated based on equation (7)

The $\rho_t(x, y)$ of each fish can be refreshed based on the equation (8)

end

答案：这里难就难在for循环下面那条竖线，实际上这条竖线就是另一个表格的左边线，即在外面的表格中还有一个表格。

一些实现的细节

Algorithm 2: The process of migration of fish with consider of randomness

Input: $\rho(x, y, 0)$, β , $v_{\max}$, $u_{\min}$, $u_{\max}$, θ , λ , C_0 , a

Output: $\rho(x, y, 50)$, $P(x, y, t)$

for $n = 1$ to 10000 **do**

for $t = 1$ to 50 **do**

 The random distractor ϵ_t can be get in the process of identification of variance

 The dispersed $u(x, y, t)$ can be predicted based on the model ARIMA(1,1,0) and the $u(x, y, t - 1)$

 The continuous $u(x, y, t)$ can be get based on the linear interposition of value of the dispersed $u(x, y, t)$

 The continuous ∇u can be identified based on the equation (11)

 The continuous $v(x, y, t)$ can be calculated based on the equation (12)

 The location change of each fish can be calculated based on equation (7)

 The $\rho_t(x, y)$ of each fish can be refreshed based on the equation (8)

 The determination of profit for each single fish based on the equation (15)

end

end

类似的, 如果有两条竖线, 实际上就是在原来的基础上又套了一个表格。

一些实现的细节

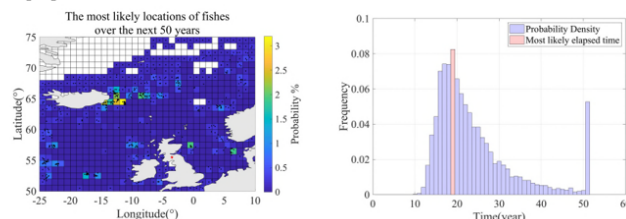


Watch for fish migration

I am a fish researcher from MCM. As known to all, herring and mackerel not only play the role as the favorable food for the Scotch, but also provide generous income to the Scottish fisherman.

However, the fifth evaluation report concerning global warming from Intergovernmental Panel on Climate Change indicates that, since 1870, the observational data shows the continuing and accelerating rises of global ocean temperature, which rises more than one degree. Herring and mackerel have to leave current habitats due to the continued rises of ocean temperature to seek better habitat northly, which lay a burden on the Scottish fisherman. Because the distant fish increase the fishing expenses, while the amount of capture will decrease inevitably.

Based on our research, under the current technical level and business strategy, facing the possible large-scale migration of fish in the next 50 years, the survival probability of small fishing companies, which is the way most people to make a living, is worrying. Following figure shows our estimated survival rate distribution.



After 10000 times simulation of fish migration and the corresponding income of small fishing companies, the worst case is that in 2030, the probability of fishing companies going bankrupt due to fish migration is 0.02%; as for the most likely case, the probability is 8.25% in 2039. The best situation is that it has not been bankrupt for 50 years, with a probability of 5.27%.

Finally, our research of the relationship between the social return rate and the maximum navigation radius of fishing boats indicates that the increase of the social return rate and the maximum navigation radius can both significantly reduce the probability of bankruptcy. Based on this, our advice is to actively participate in the industry with better overall development and improve the technology of fishing boat, expand the navigation radius, and always achieve low-carbon travel, energy conservation and environmental protection, contribute to slowing down global warming, so that you can enjoy the fun brought from fishing in a longer period of time while maintaining due benefits.

MCM
17th Feb 2020

题目要求: 除了你的技术报告, 准备一到两页的文章, 作为 Hook Line and Sinker 的杂志内容, 以帮助渔民了解问题的严重性, 以及你的解决方案将如何改善他们未来的业务前景。

对于这种问题, 我们设计的文章排版可以活泼一点。

- 这页最上方有一张横版图片, 设置的图片位置是浮于文字上方;
- 标题设置的字体是Monotype Corsiva, 这个字体常用于平面设计;
- 标题下方有一张位于文字右侧的图片, 使用的是紧密型环绕方式;
- 正文中两张挨着的图片的排版使用的虚拟表格, 能保证最大程度的对齐;
- 正文字体使用的是Sitka Text, 这个字体常用于报纸杂志排版。